

metody statystyczne wykład 2

kacper.topolnicki@uj.edu.pl

metody statystyczne wykład 2

kacper.topolnicki@uj.edu.pl

metody statystyczne wykład 2

kacper.topolnicki@uj.edu.pl

plan

- przypomnienie

- przypomnienie
- ciągłe rozkłady losowe

- przypomnienie
- ciągłe rozkłady losowe
- zmienne zmiennych losowych 1D

- przypomnienie
- ciągłe rozkłady losowe
- zmienne zmiennych losowych 1D
- wielowymiarowe zmienne losowe

- przypomnienie
- ciągłe rozkłady losowe
- zmienne zmiennych losowych 1D
- wielowymiarowe zmienne losowe
- zmienne zmiennych losowych 2D

Przypomnienie

- $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$

• (Ω, F, P)



z bieżących zdani elementarnych

• (Ω, F, P)

↑
↑
zbiór zdań losowych
zbiór zdań elementarnych

- $(\Omega, \mathbb{F}, \mathbb{P})$
 - Ω — zbiór zdań elementarnych
 - $\mathbb{F}$ — zbiór zdań losowych
 - $\mathbb{P}$ — funkcja prawdopodobieństwa

- (Ω, F, P)
 - Ω — zbiór zdań elementarnych
 - F — zbiór zdań losowych
 - P — funkcja prawdopodobieństwa

- aksjomaty Kolmogorowa

prawo podobieństwa

- $(\Omega, \mathcal{F}, P)$ funkcja prawdopodobieństwa
 $\swarrow$ $\nwarrow$
 zbiór zdań losowych
 zbiór zdań elementarnych
- aksjomaty Kolmogorowa

zmienna losowa X :

zmienna losowa X :

- funkcja

zmienna losowa X :

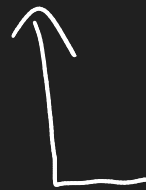
- funkcja

- $X : \Omega \rightarrow \mathbb{E}$

zmienna localna X :

- funkcja

- $X : \Omega \rightarrow E$



zbiór zolamen' elementarnych

zmienna localna X :

- funkcja

- $X : \Omega \rightarrow E$

$\uparrow$ $\uparrow$
z Gior zolamer' elementarnych z Gior „miernalny”

zmienna locowa X :

- funkcja

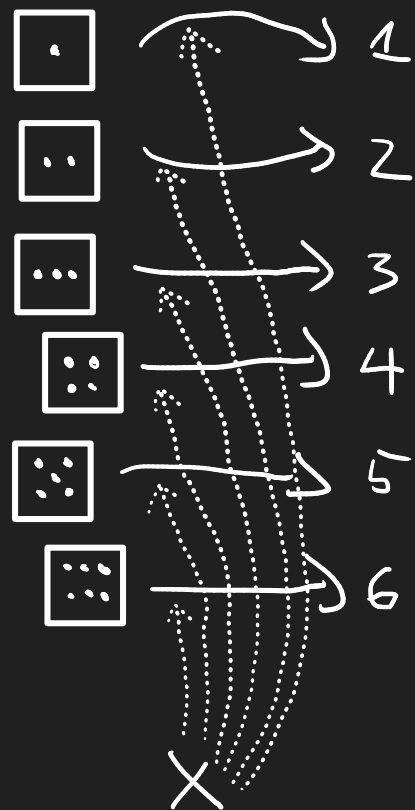
- $X : \Omega \rightarrow E$

$\uparrow$ $\uparrow$
z Gior „mierny”
z Gior zolamer' elementarnych

- zazwyczaj $E = \mathbb{R}$

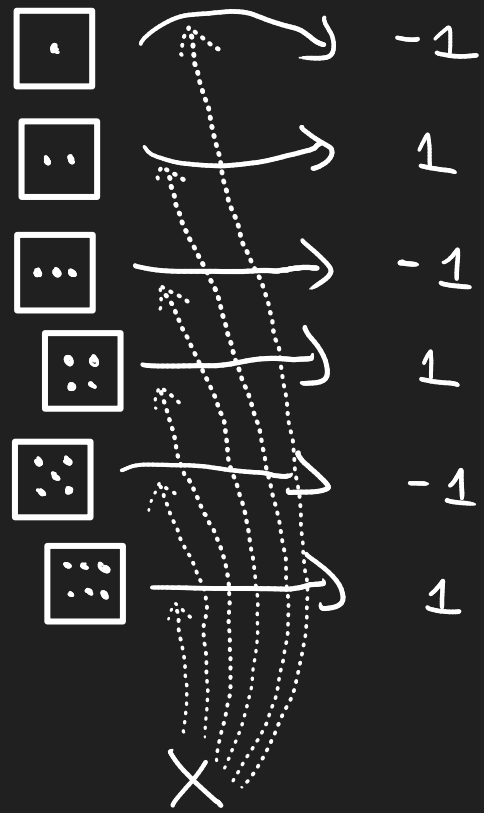
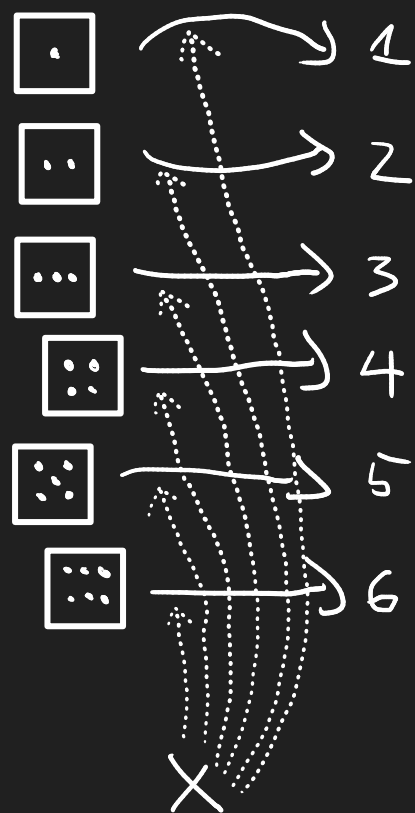
Kilke pnyhfeolow:

Kilka przykładów:



• typowo

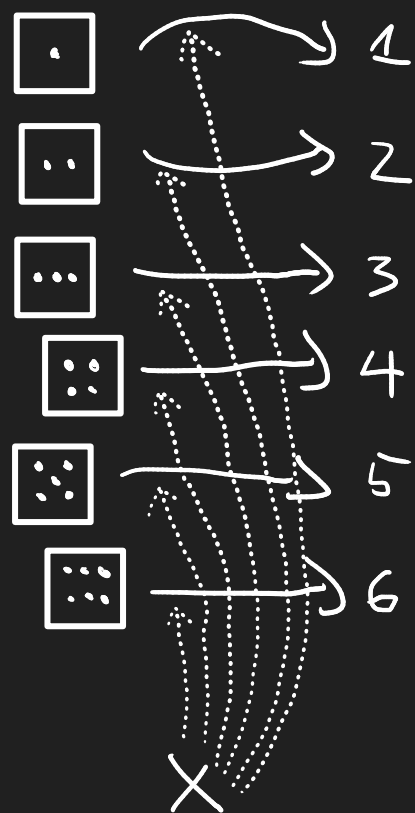
kilka przykładów:



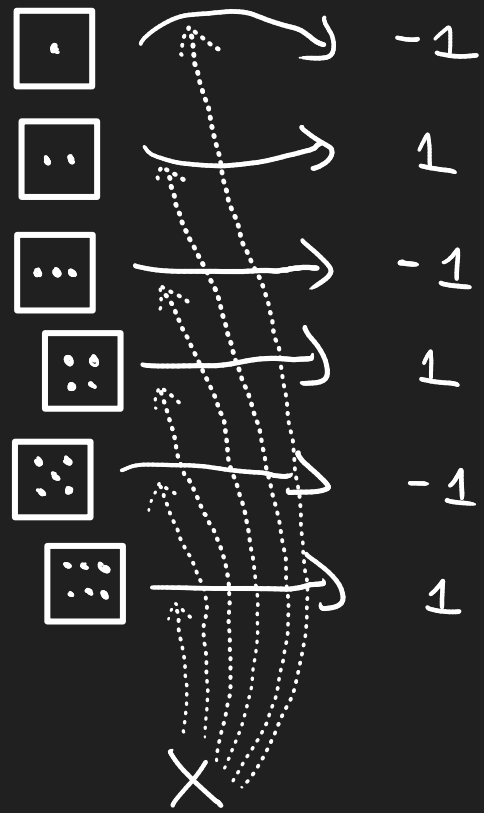
• typowo

• parzystości

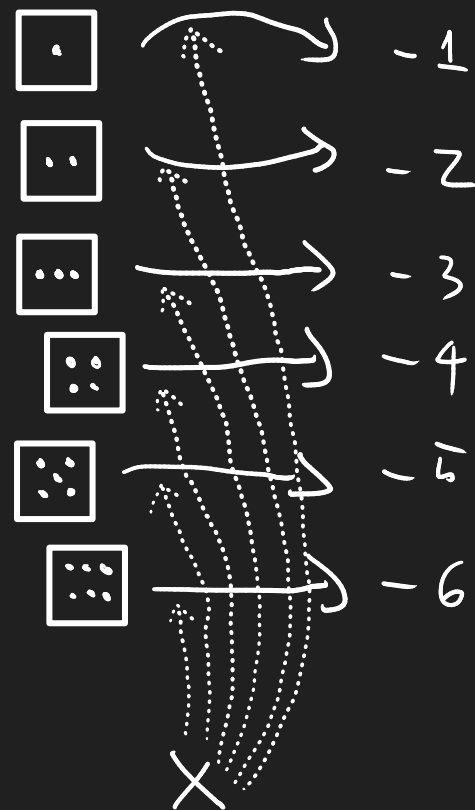
Kilka przykładów:



• typowo

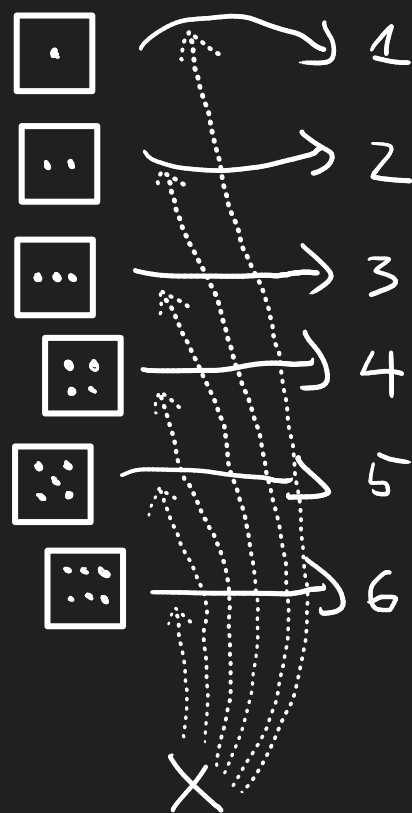


• parzystości

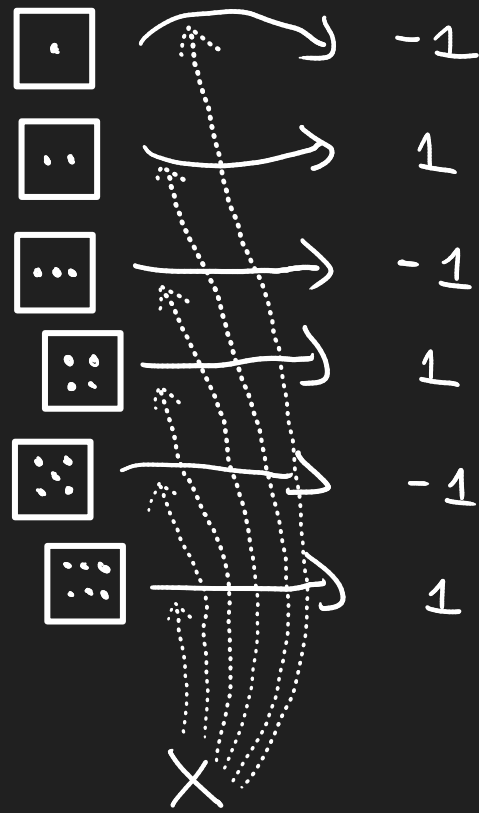


• odwrotności

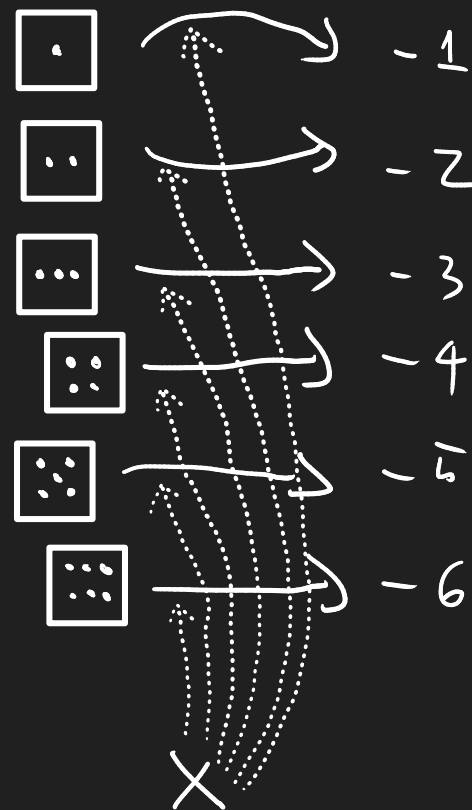
Kilka przykładów:



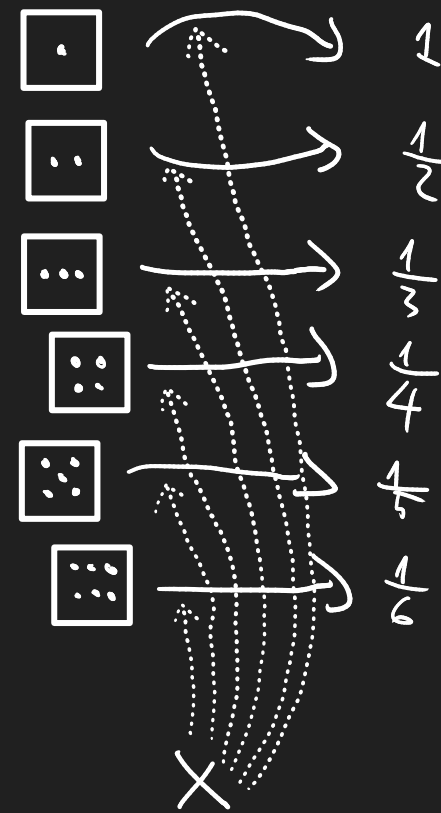
• typowo



• parzystości



• odwrót mać



• mamy dużo swobody!

ciągłe rozkłady prawdopodobieństwa

- Σ nie musi być skończonym zbiorem mp.:

$$\Sigma = \{ \boxed{\cdot}, \boxed{\cdot\cdot}, \boxed{\cdot\cdot\cdot}, \boxed{\cdot\cdot\cdot\cdot}, \boxed{\cdot\cdot\cdot\cdot\cdot}, \boxed{\cdot\cdot\cdot\cdot\cdot\cdot} \}$$

- Σ nie musi być skończonym zbiorem mp.:

$$\Sigma = \{ \square, \square, \square, \square, \square, \square \}$$

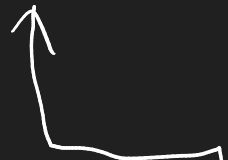
- może być „nieprzelicznym zbiorem” mp.:

- Ω nie musi być skończonym zbiorem mp.:

$$\Omega = \{ \boxed{\cdot}, \boxed{\cdot\cdot}, \boxed{\cdot\cdot\cdot}, \boxed{\cdot\cdot\cdot\cdot}, \boxed{\cdot\cdot\cdot\cdot\cdot}, \boxed{\cdot\cdot\cdot\cdot\cdot\cdot} \}$$

- może być „nieprzelicznym zbiorem” mp.:

$$\Omega = \mathbb{R}$$



zbiór liczb rzeczywistych

- Ω nie musi być skończonym zbiorem mp.:

$$\Omega = \left\{ \boxed{\cdot}, \boxed{\cdot\cdot}, \boxed{\dots}, \boxed{\cdot\cdot\cdot}, \boxed{\cdot\cdot\cdot\cdot}, \boxed{\cdot\cdot\cdot\cdot\cdot} \right\}$$

- może być „nieprzelalnym zbiorem” mp.:

$$\Omega = \mathbb{R}$$

zbiór liczb rzeczywistych

$$\Omega = \underbrace{\mathbb{R} \times \mathbb{R}}$$

zbiór par (wektorów) liczb

- Ω nie musi być skończonym zbiorem mp.:

$$\Omega = \{ \boxed{\cdot}, \boxed{\cdot\cdot}, \boxed{\dots}, \boxed{\cdot\cdot\cdot}, \boxed{\cdot\cdot\cdot\cdot}, \boxed{\cdot\cdot\cdot\cdot\cdot} \}$$

- może być „nieprzelalnym zbiorem” mp.:

$$\Omega = \mathbb{R}$$

zbiór liczb rzeczywistych

$$\Omega = \underbrace{\mathbb{R} \times \mathbb{R}}$$

zbiór par (wektorów) liczb

$$\Omega = \mathbb{R} \times \mathbb{R} \times \dots$$

- funkcja prawdopodobieństwa oparte
na sortowaniu Funkcji Gęstości Prawdopodobieństwa

- funkcja prawdopodobieństwa oparte
na sortowaniu Funkcji Gęstości Prawdopodobieństwa
- 1D

- funkcja prawdopodobieństwa oparta
na całkowaniu Funkcji Gęstości Prawdopodobieństwa
- 1D

$$P(a < x < b) = \int_a^b f_x(x) dx$$

- funkcja prawdopodobieństwa oparta
na całkowaniu Funkcji Gęstości Prawdopodobieństwa

- 1D

$$P(a < x < b) = \int_a^b \underbrace{f_X(x)}_{\substack{\text{zmienne losowe } X \\ \text{wartości } X : x}} dx$$

- funkcja prawdopodobieństwa oparta na całkowaniu Funkcji Gęstości Prawdopodobieństwa

- 1D

$$\underbrace{P(a < x < b)}_{\substack{\text{prawdopodobieństwo} \\ \text{wylosowania } x \\ \text{w przedziale } (a, b)}} = \int_a^b \underbrace{f_X(x)}_{\substack{\text{zmienne losowe } X \\ \text{wartości } X : x}} dx$$

- funkcja prawdopodobieństwa oparta na całkowaniu Funkcji Gęstości Prawdopodobieństwa

- 1D

$$\underbrace{P(a < x < b)}_{\substack{\text{prawdopodobieństwo} \\ \text{wylosowania } x \\ \text{w przedziale } (a, b)}} = \int_a^b \underbrace{f_X(x)}_{\substack{\text{zmienne losowe } X \\ \text{wartości } X : x \\ \text{FGP}}} dx$$

zmiana zmiennych losowych 1D

not a Tool Coach

not a Tool Coach

not a ∇ ad Coudiegs



rozł. Teor. Cauchyego

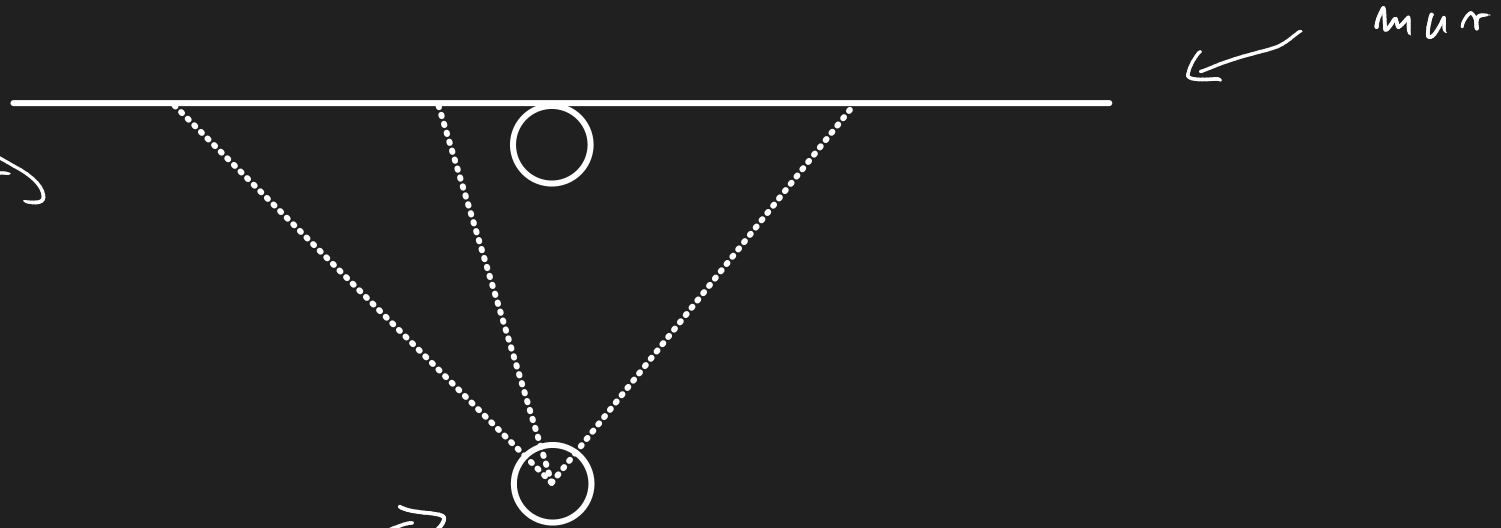
miesz. części $\rightarrow$



$\nearrow$
szelonic z gronie

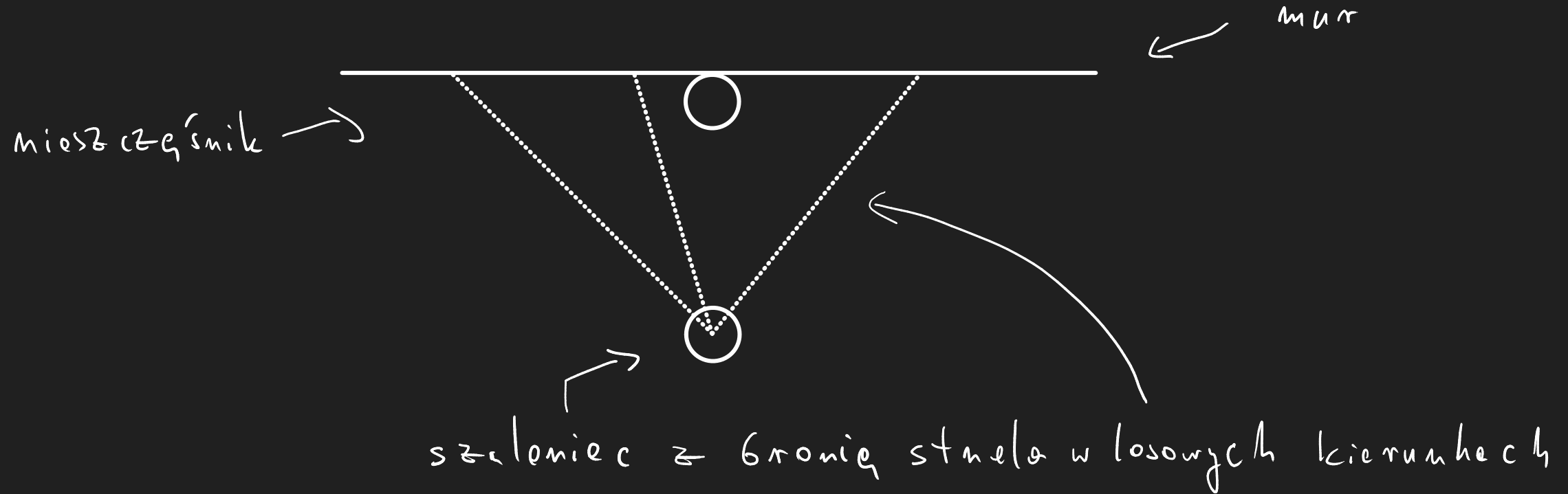
rozkład Cauchyego

mieszczący $\rightarrow$

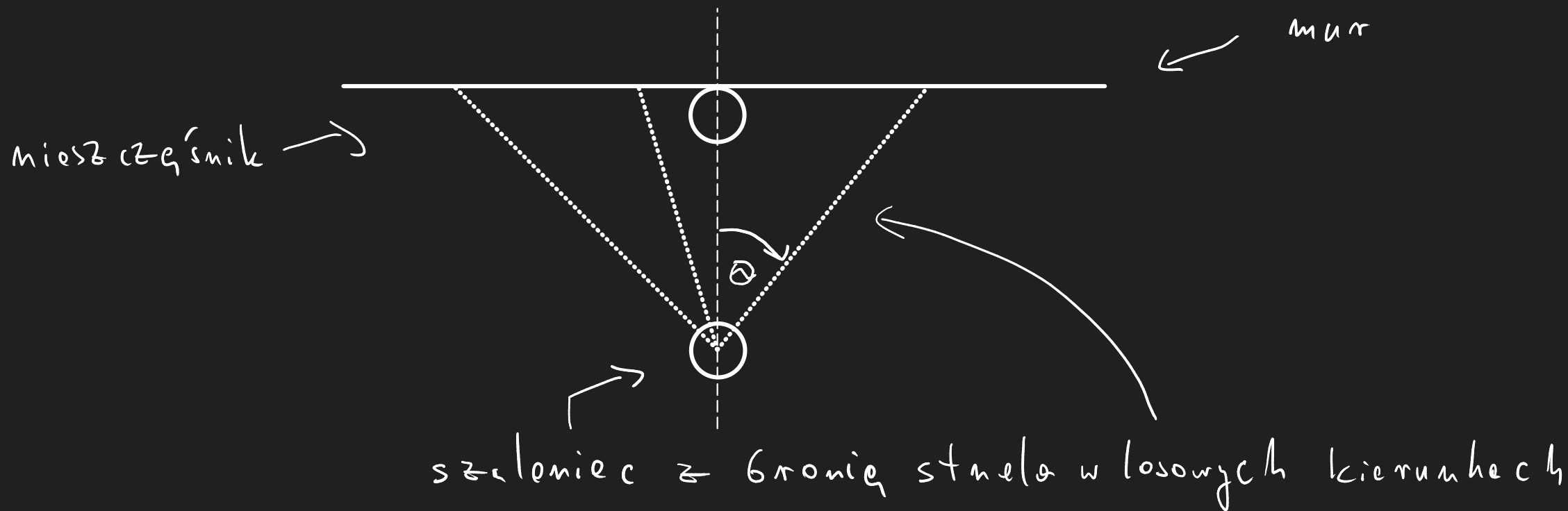


szkielet z gronem

rozkład Cauchyego



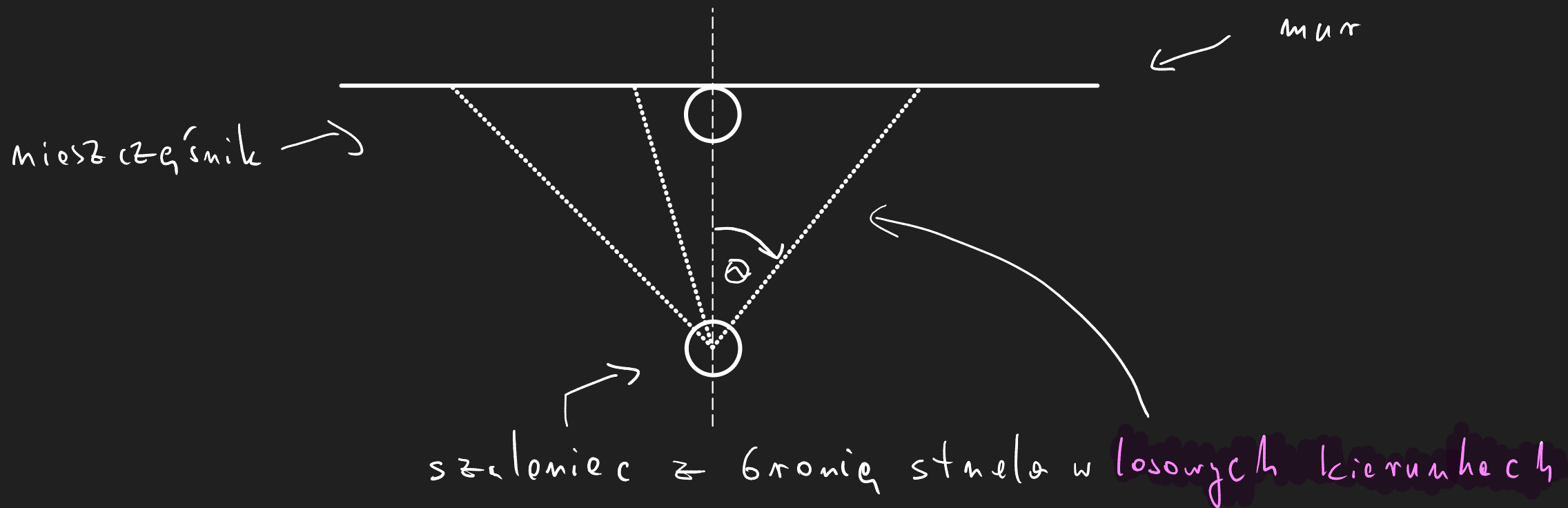
rozkład Cauchyego



$$\theta \in (-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}), \quad f(\theta) = \frac{1}{\pi}$$

$\uparrow$ FGP

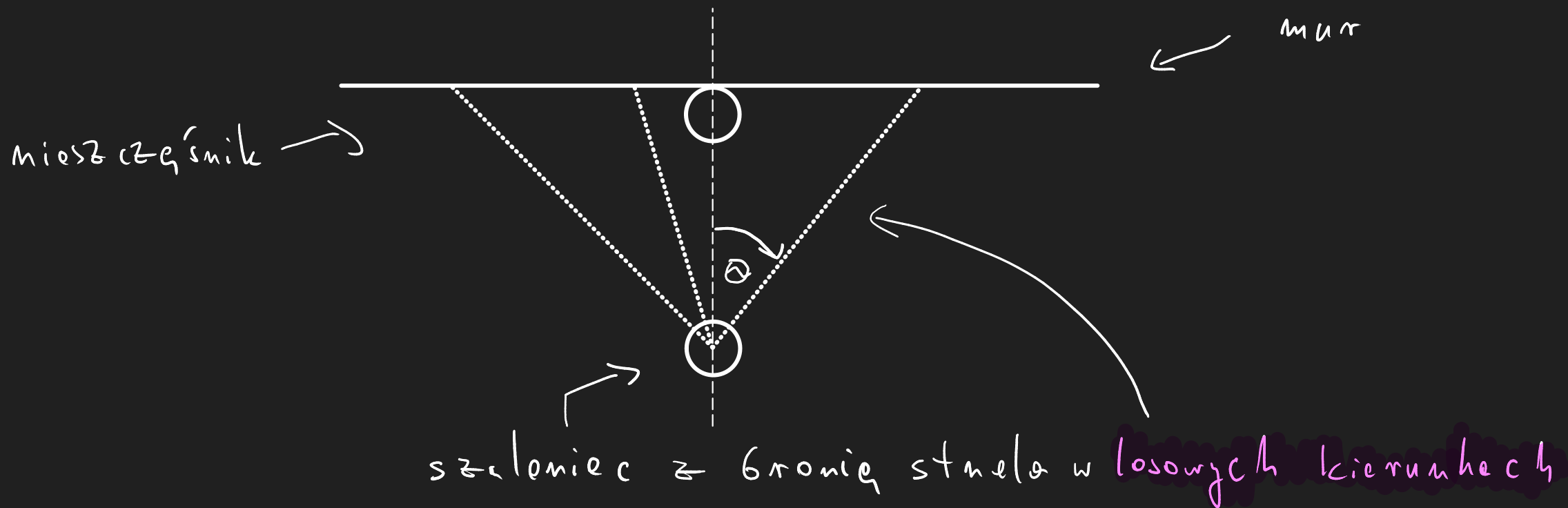
rozkład Cauchyego



$$\theta \in (-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}), \quad f(\theta) = \frac{1}{\pi}$$

↑ FGP

rozkład Cauchyego

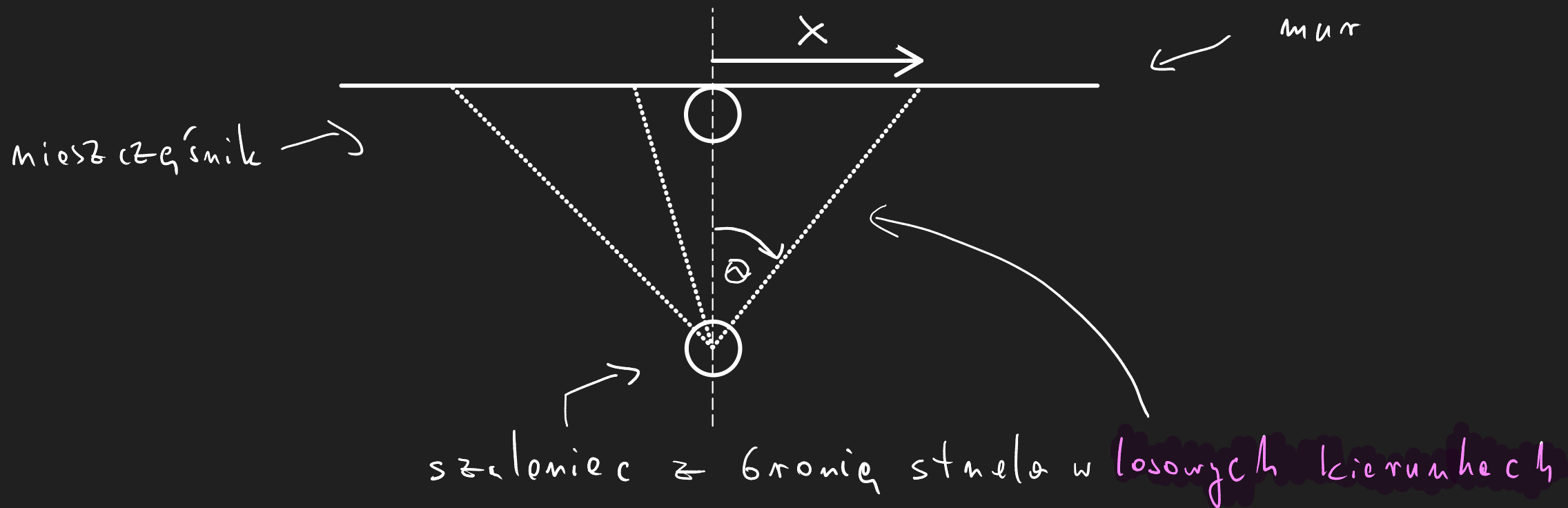


$$\theta \in (-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}), \quad f(\theta) = \frac{1}{\pi}$$

rozkład jednostajny

↑ FGP ↑

rozkład Cauchyego



$$\theta \in (-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}), \quad f(\theta) = \frac{1}{\pi}$$

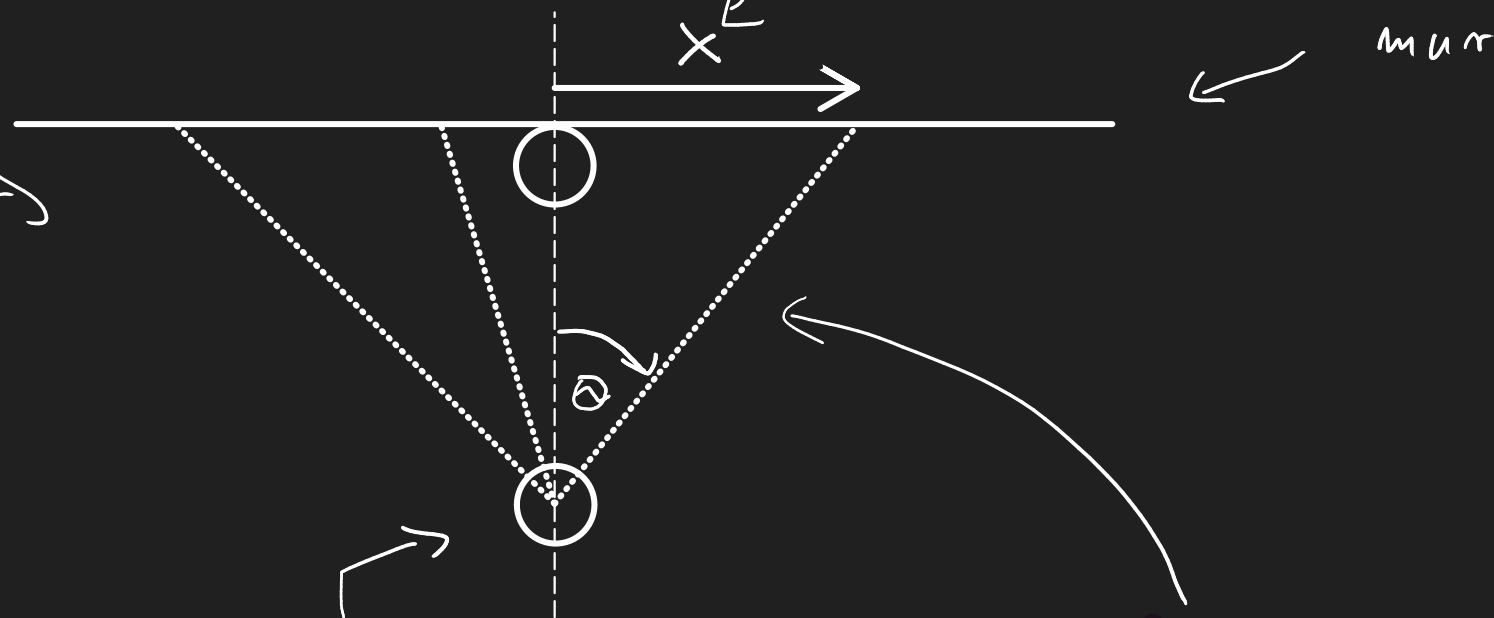
rozkład jednostajny

FGP

rozkład Cauchyego

położenie trafienia

mieszczownik



szelonec z broni strzela w losowych kierunkach

$$\theta \in (-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}), \quad f(\theta) = \frac{1}{\pi}$$

rozkład jednostajny

FGP

- znamy FGP kata stanu : $f(a)$

- znamy FGP kąta strzału : $f(\alpha)$
- ile wynosi FGP pozycji trafienie w mur : $g(x)$?

- znamy FGP kąta startu : $f(\alpha)$
- ile wynosi FGP pozycji trafienie u muru : $g(x)$?
- zachowanie prawopodobieństwa :

- znamy FGP kąta startu : $f(\theta)$
- ile wynosi FGP pozycji trafienie u muru : $g(x)$?
- zachowanie prawdopodobieństwa :

$$f(\theta) d\theta = g(x) dx$$

- znamy FGP kąta strzału : $f(\alpha)$
- ile wynosi FGP pozycji trafienia w mur : $g(x)$?
- zachowanie prawdopodobieństwa :

$$f(\alpha) d\alpha = g(x) dx$$

$\uparrow$ „mieszczenie mały”
 odcinek muru

- znamy FGP kąta stnatu : $f(\alpha)$
- ile wynosi FGP pozycji trafienie u muru : $g(x)$?
- zachowanie prawdopodobieństwa :

$$f(\alpha) d\alpha = g(x) dx$$

„mieszkiczenie maty”
 zakres kąta
 stnatu

„mieszkiczenie maty”
 odcinek muru

- znamy FGP kąta stnatu : $f(\alpha)$
- ile wynosi FGP pozycji trafienie w mur : $g(x)$?
- zachowanie prawdopodobieństwa :

$$f(\alpha) d\alpha = g(x) dx$$

„mieszkotzenie maty”
zakres kąta
stnatu

„mieszkotzenie maty”
odcinek muru



prawdopodobieństwo

oddania stnatu w

„mieszkotzenie maty” zakres kąta

- znamy FGP kąta strzału : $f(\alpha)$
- ile wynosi FGP pozycji trafienie w mur : $g(x)$?
- zachowanie prawdopodobieństwa :

$$f(\alpha) d\alpha = g(x) dx$$

„nieskończenie mały”
zakres kąta
strzału



prawdopodobieństwo

oddania strzału w

„nieskończenie mały” zakres kąta

„nieskończenie mały”
odcinek muru



prawdopodobieństwo, że strzał

trafił w „nieskończenie mały”

fragment muru

$$f(\theta) d\theta = g(x) \frac{dx}{d\theta} d\theta$$

$$f(\theta) d\theta = g(x) \underbrace{\frac{dx}{d\theta}}_{dx} d\theta$$

$$f(\theta) d\theta = g(x) \underbrace{\frac{dx}{d\theta} d\theta}_{dx}$$

probability $x(\theta)$ $\rightarrow$

$$f(\theta) d\theta = g(x) \underbrace{\left| \frac{dx}{d\theta} \right| d\theta}_{dx}$$

$f(\theta)$
 pochodna $x(\theta)$

interesuje nas
 szerokość dx
 a nie znak

$$f(\theta) d\theta = g(x) \left| \frac{dx}{d\theta} \right| d\theta$$

$\left| \frac{dx}{d\theta} \right| d\theta$ — pochodna $x(\theta)$
 dx

interesuje nas
szerokość dx
a nie znak

• możemy porównać

$$f(\theta) d\theta = g(x) \left| \frac{dx}{d\theta} \right| d\theta$$

$\left| \frac{dx}{d\theta} \right| d\theta$ — pochodna $x(\theta)$
 dx — interesuje nas szerokość dx a nie znak

- możemy porównać
- rozumienie powinno być spełnione dla wszystkich wartości θ, x

$$f(\theta) d\theta = g(x) \left| \frac{dx}{d\theta} \right| d\theta$$

↪ pochodna $x(\theta)$ ↪ $\left| \frac{dx}{d\theta} \right|$ $d\theta$
 dx

interesuje nas szerokość dx a nie znak

- możemy porównać
- rozumienie powinno być spełnione dla wszystkich wartości θ, x

$$f(\theta) = g(x) \left| \frac{dx}{d\theta} \right|$$

$$f(\theta) d\theta = g(x) \left| \frac{dx}{d\theta} \right| d\theta$$

$\left| \frac{dx}{d\theta} \right| d\theta$ — pochodna $x(\theta)$
 interesuje nas szerokość dx a nie znak

- możemy porównać
- równanie powinno być spełnione dla wszystkich wartości θ, x

$$f(\theta(x)) = g(x) \left| \frac{dx}{d\theta} \right|$$

można zapisać jako funkcję x

$$f(\theta) d\theta = g(x) \left| \frac{dx}{d\theta} \right| d\theta$$

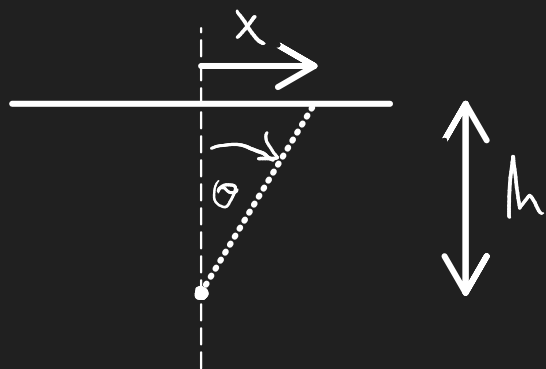
$\left| \frac{dx}{d\theta} \right| d\theta$ — pochodna $x(\theta)$
 interesuje nas szerokość dx a nie znak

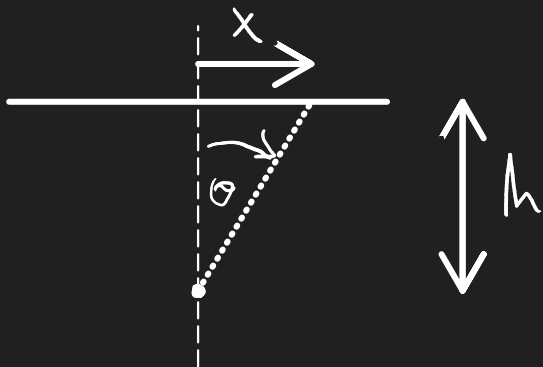
- możemy porównać
- równanie powinno być spełnione dla wszystkich wartości θ, x

$$f(\theta(x)) = g(x) \left| \frac{dx}{d\theta} \right|$$

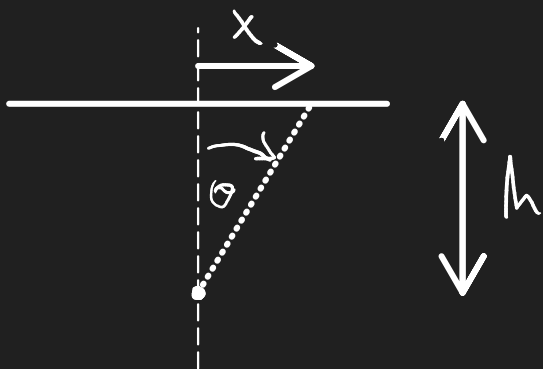
można zapisać jako funkcję x

- możemy policzyć $g(x)$!





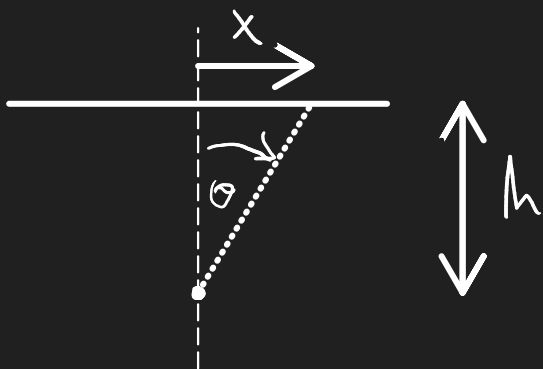
$$\tan(\theta) = \frac{x}{h}$$



$$\tan(\theta) = \frac{x}{h}$$

$$x = x(\theta) = h \cdot \tan \theta$$

$$\theta = \theta(x) = \arctan\left(\frac{x}{h}\right)$$

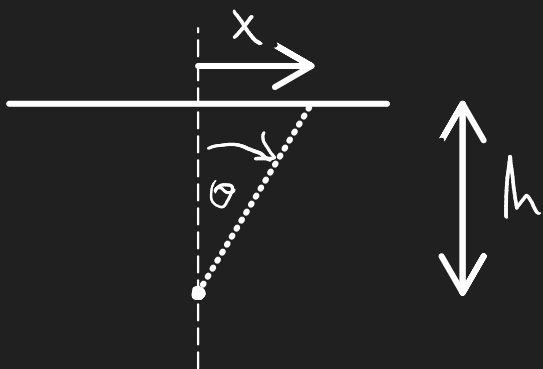


$$\tan(\theta) = \frac{x}{h}$$

$$x = x(\theta) = h \cdot \tan \theta$$

$$\theta = \theta(x) = \arctan\left(\frac{x}{h}\right)$$

$$\frac{dx}{d\theta} = h \left(\frac{1}{\cos^2(\theta)} \right)$$

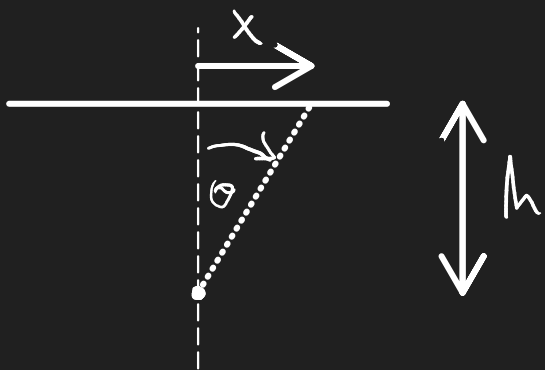


$$\tan(\theta) = \frac{x}{h}$$

$$x = x(\theta) = h \cdot \tan \theta$$

$$\theta = \theta(x) = \arctan\left(\frac{x}{h}\right)$$

$$\frac{dx}{d\theta} = h \left(\frac{1}{\cos(\theta)} \right)^2 > 0 \quad \text{možemy opustiť } | |$$



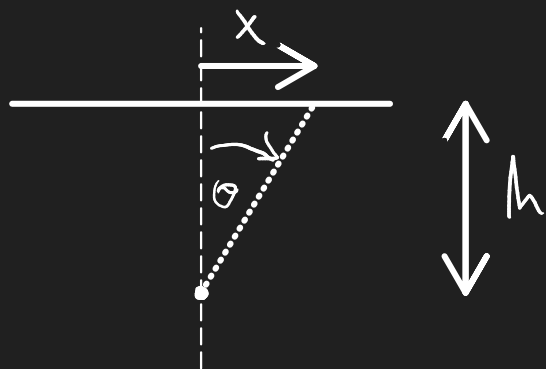
$$\tan(\theta) = \frac{x}{h}$$

$$x = x(\theta) = h \cdot \tan \theta$$

$$\theta = \theta(x) = \arctan\left(\frac{x}{h}\right)$$

$$\frac{dx}{d\theta} = h \left(\frac{1}{\cos^2(\theta)} \right)^2 > 0 \quad \text{možemy opísať } | |$$

$$f(\theta) d\theta = g(x) h \frac{1}{\cos^2(\theta)} d\theta$$



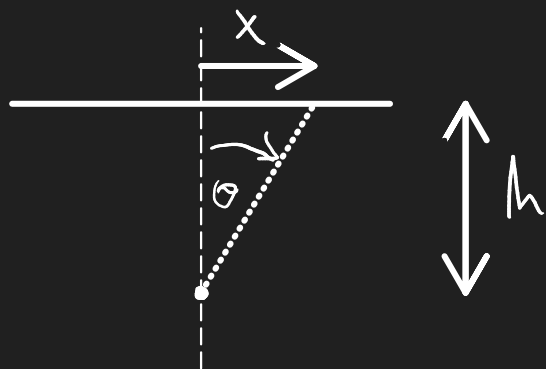
$$\tan(\theta) = \frac{x}{h}$$

$$x = x(\theta) = h \cdot \tan \theta$$

$$\theta = \theta(x) = \arctan\left(\frac{x}{h}\right)$$

$$\frac{dx}{d\theta} = h \left(\frac{1}{\cos^2(\theta)} \right)^2 > 0 \quad \text{možemy opísať } | |$$

$$\frac{1}{\pi} = \int(\theta) d\theta = g(x) h \frac{1}{\cos^2(\theta)} d\theta$$



$$\tan(\theta) = \frac{x}{h}$$

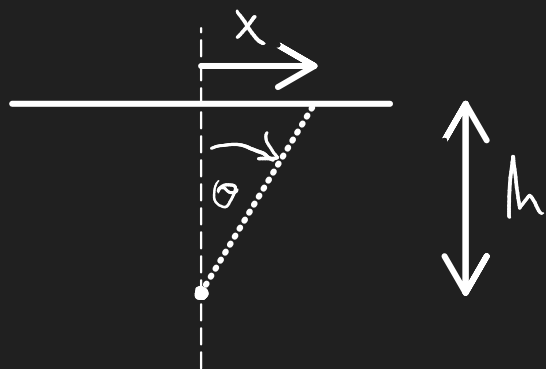
$$x = x(\theta) = h \cdot \tan \theta$$

$$\theta = \theta(x) = \arctan\left(\frac{x}{h}\right)$$

$$\frac{dx}{d\theta} = h \left(\frac{1}{\cos^2(\theta)} \right)^2 > 0 \quad \text{možemy opísať } | |$$

$$\frac{1}{\pi} = f(\theta) d\theta = g(x) h \frac{1}{\cos^2(\theta)} d\theta$$

$$g(x) = \frac{1}{\pi} \frac{\cos^2(\theta)}{h}$$



$$\tan(\theta) = \frac{x}{h}$$

$$x = x(\theta) = h \cdot \tan \theta$$

$$\theta = \theta(x) = \arctan\left(\frac{x}{h}\right)$$

$$\frac{dx}{d\theta} = h \left(\frac{1}{\cos(\theta)} \right)^2 > 0 \quad \text{možemy opísať } | |$$

$$\frac{1}{\pi} = f(\theta) d\theta = g(x) h \frac{1}{\cos^2(\theta)} d\theta$$

$$g(x) = \frac{1}{\pi} \frac{\cos^2(\theta)}{h} = \frac{1}{\pi} \frac{\cos^2\left(\arctan\left(\frac{x}{h}\right)\right)}{h} = \dots$$

$$\sin^2(\theta) + \cos^2(\theta) = 1$$

$$\sin^2(\theta) + \cos^2(\theta) = 1$$

$$\tan^2(\theta) + 1 = \frac{1}{\cos^2(\theta)}$$

$$\sin^2(\theta) + \cos^2(\theta) = 1$$

$$\tan^2(\theta) + 1 = \frac{1}{\cos^2(\theta)}$$

$$\cos^2(\theta) = \frac{1}{1 + \tan^2(\theta)}$$

$$\sin^2(\theta) + \cos^2(\theta) = 1$$

$$\tan^2(\theta) + 1 = \frac{1}{\cos^2(\theta)}$$

$$\cos^2(\theta) = \frac{1}{1 + \tan^2(\theta)}$$

$$\dots = \frac{h}{h^2 \pi + \pi x^2} = g(x)$$

$$\sin^2(\theta) + \cos^2(\theta) = 1$$

$$\tan^2(\theta) + 1 = \frac{1}{\cos^2(\theta)}$$

$$\cos^2(\theta) = \frac{1}{1 + \tan^2(\theta)}$$

$$\dots = \frac{h}{\underbrace{h^2 \pi + \pi x^2}} = g(x)$$

noted Cauchy!

$$\sin^2(\theta) + \cos^2(\theta) = 1$$

$$\tan^2(\theta) + 1 = \frac{1}{\cos^2(\theta)}$$

$$\cos^2(\theta) = \frac{1}{1 + \tan^2(\theta)}$$

$$\dots = \frac{h}{h^2\pi + \pi x^2} = g(x)$$

rozład Cauchiego!

proszę sprawdzić:

$$\int_{-\infty}^{+\infty} g(x) dx \stackrel{?}{=} 1$$

- ile wynosi $\bar{Z}(x)$?

pojawia
się na
człotkach

{ • ile wynosi $\bar{Z}(x)$?

Pojawi
się na
czwartkach

- ile wynosi $\bar{z}(x)$?
- ile wynosi $\nu(x)$?

wielowymiarowe zmiennie losowe

$$\bullet (x, y) \quad x, y \in \mathbb{R} \quad \left((x, y, z), (x, y, z, u), \dots \right)$$

• $(x, y) \quad x, y \in \mathbb{R} \quad \left((x, y, z), (x, y, z, u), \dots \right)$
 $\uparrow$
 nowa zmienne losowa

- $(x, y) \quad x, y \in \mathbb{R} \quad \left((x, y, z), (x, y, z, u), \dots \right)$
 $\uparrow$
 $\left[\text{nowa zmienne losowa} \right]$

- FGP

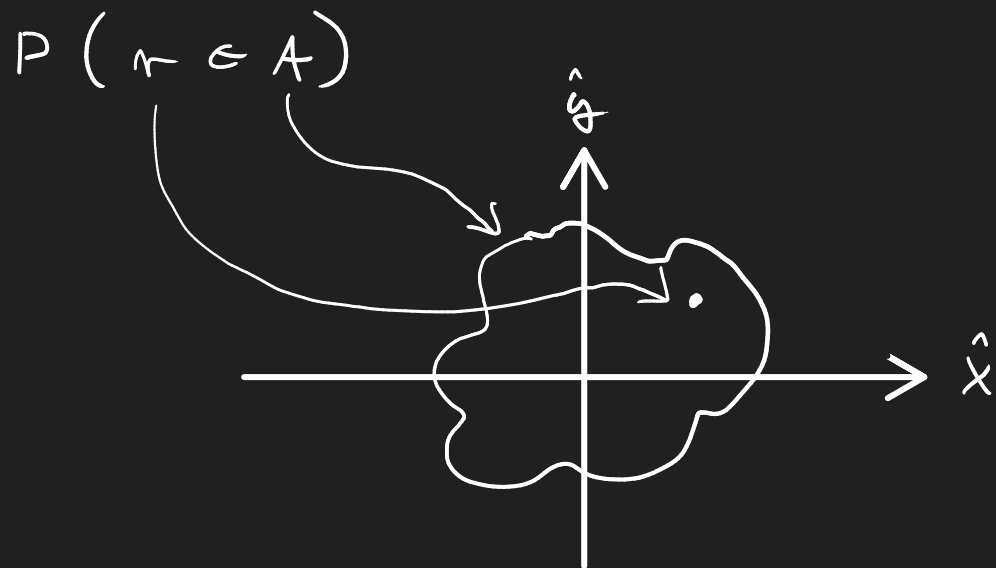
- $(x, y) \quad x, y \in \mathbb{R} \quad \left((x, y, z), (x, y, z, u), \dots \right)$
 $\uparrow$
 nowa zmienne losowa

- FGP

$$P(r \in A)$$

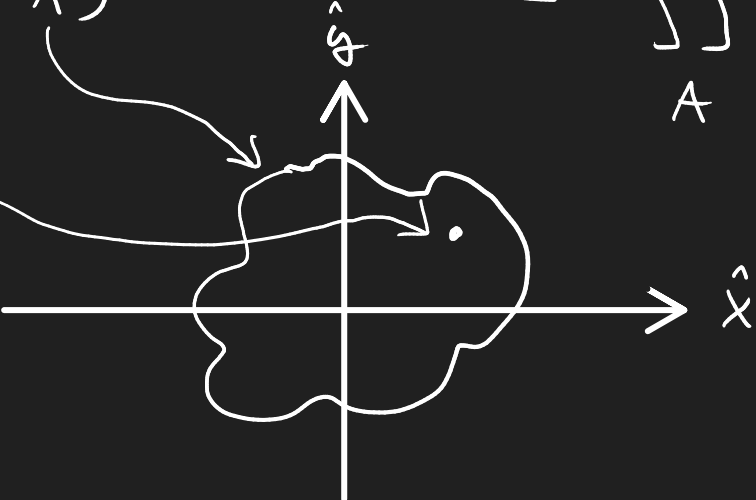
- (x, y) $x, y \in \mathbb{R}$ $\left((x, y, z), (x, y, z+1), \dots \right)$
 $\uparrow$ nowa zmienne losowa

- FGP



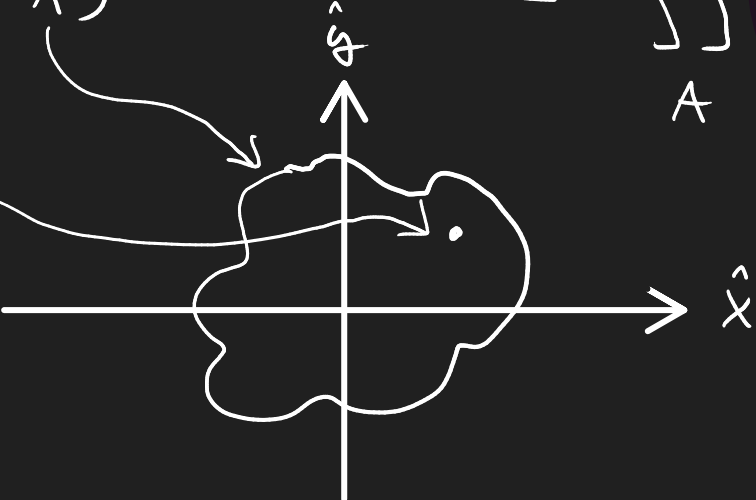
- $(x, y) \quad x, y \in \mathbb{R} \quad \left((x, y, z), (x, y, z+1), \dots \right)$
 $\uparrow$ nowa zmienne losowa

- FGP

$$P(r \in A) = \iint_A f(x, y) dx dy$$


- (x, y) $x, y \in \mathbb{R}$ $\left((x, y, z), (x, y, z(1)), \dots \right)$
 $\uparrow$ nowa zmienne losowa

• FGP

$$P(\tau \in A) = \iint_A f(x, y) dx dy$$


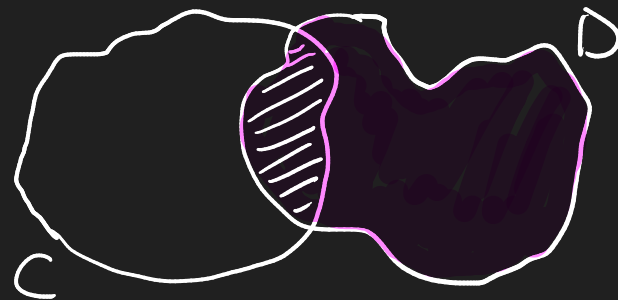
- prawdopodobieństwa warunkowe

• prawdopodobieństwo warunkowe

$$P(C|D) \equiv \frac{P(C \cap D)}{P(D)}$$

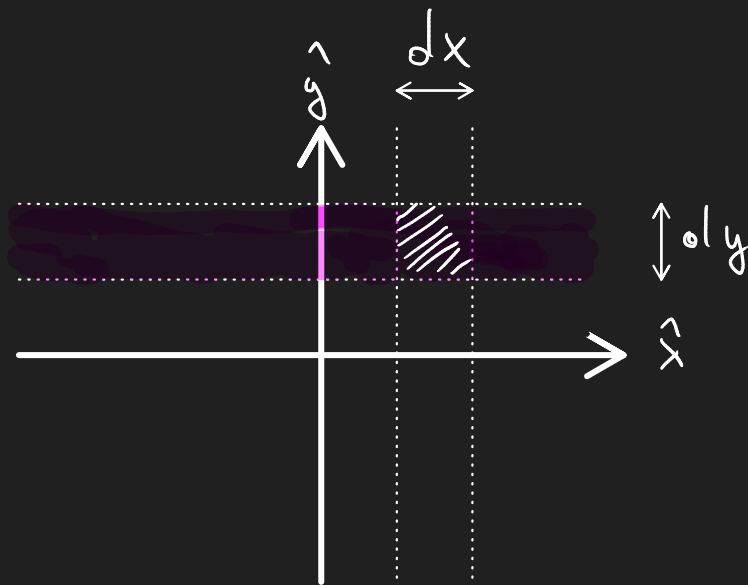
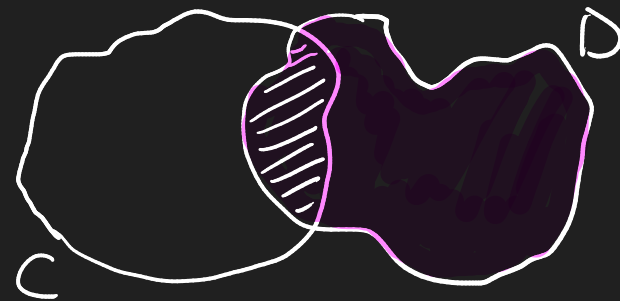
• prawdopodobieństwo warunkowe

$$P(C|D) \equiv \frac{P(C \cap D)}{P(D)}$$



• prawdopodobieństwo two warunkowe

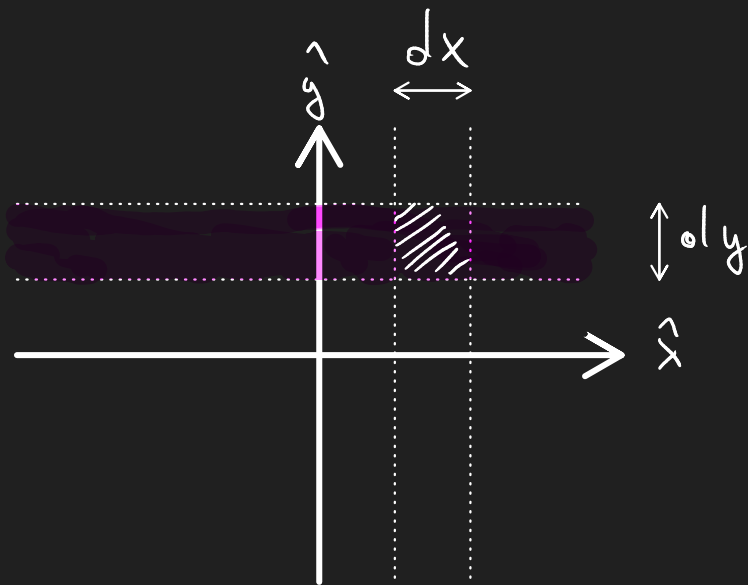
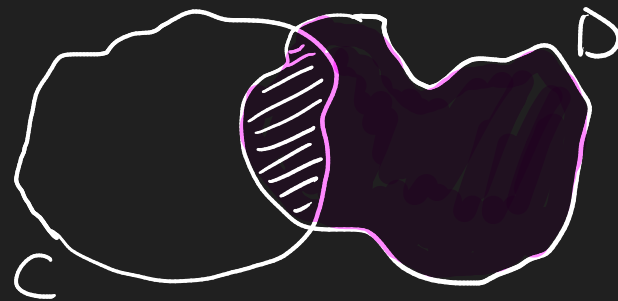
$$P(C|D) \equiv \frac{P(C \cap D)}{P(D)}$$



• prawdopodobieństwo two warunkowe

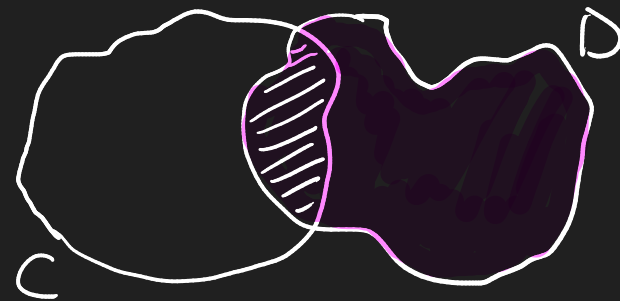
$$P(C|D) \equiv \frac{P(C \cap D)}{P(D)}$$

$$\int (x|y) dx$$



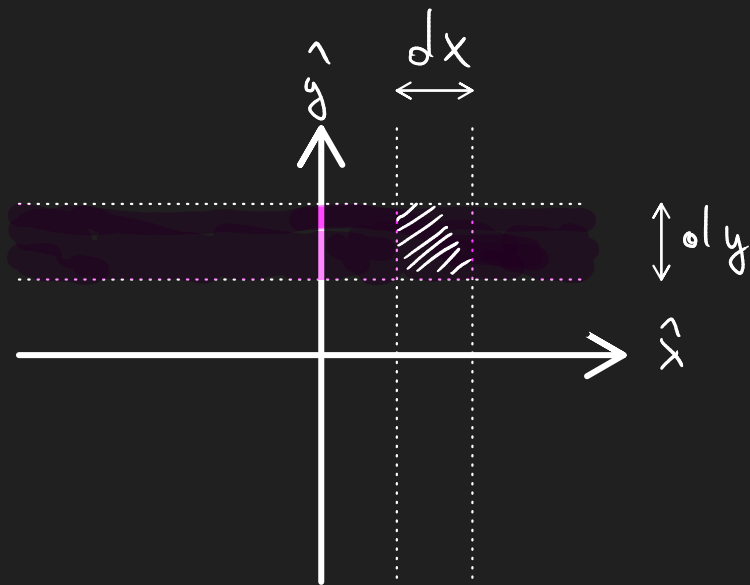
- prawdopodobieństwo warunkowe

$$P(C|D) \equiv \frac{P(C \cap D)}{P(D)}$$



$$\int (x|y) dx$$

trafienie w ///
pod warunkiem



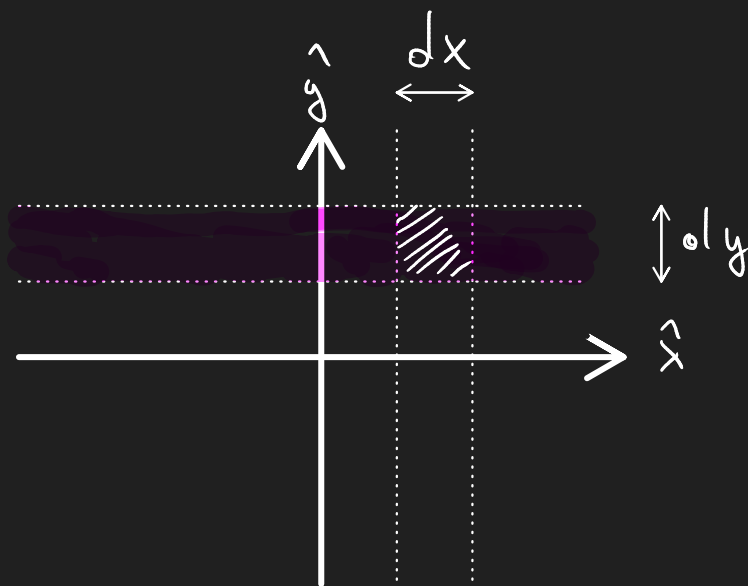
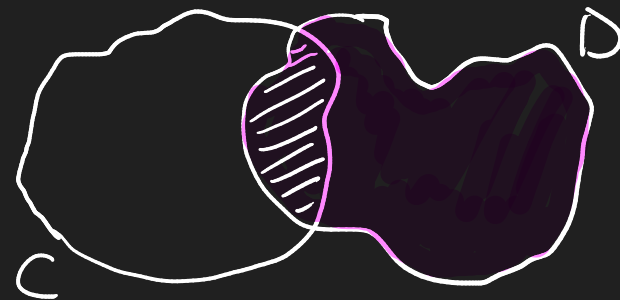
• prawdopodobieństwo warunkowe

$$P(C|D) \equiv \frac{P(C \cap D)}{P(D)}$$

gęstość praw. warunk.

$$\int f(x|y) dx$$

trafienie w ///
pod warunkiem



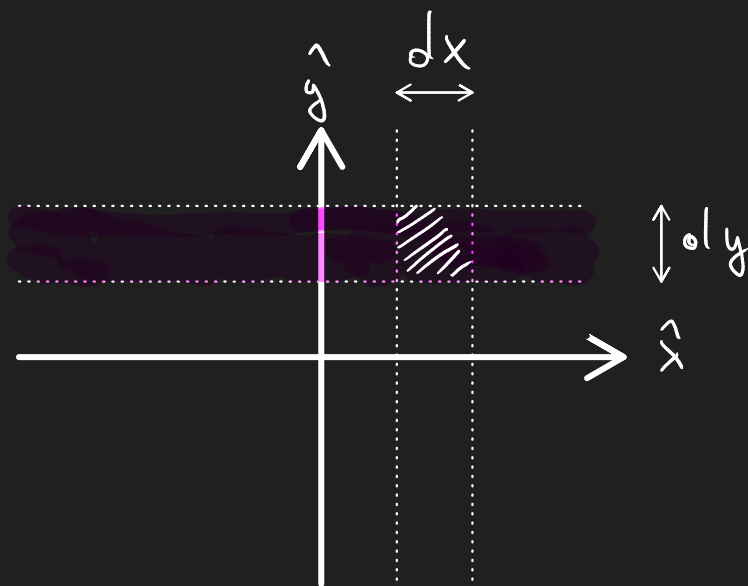
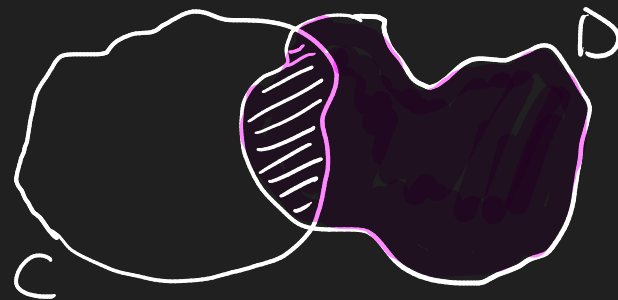
- prawdopodobieństwo warunkowe

$$P(C|D) \equiv \frac{P(C \cap D)}{P(D)}$$

gęstość praw. warunk.

$$\int f(x|y) dx = \frac{\int f(x,y) dx dy}{\int f(y) dy}$$

trafienie w ///
pod warunkiem



- prawdopodobieństwo warunkowe

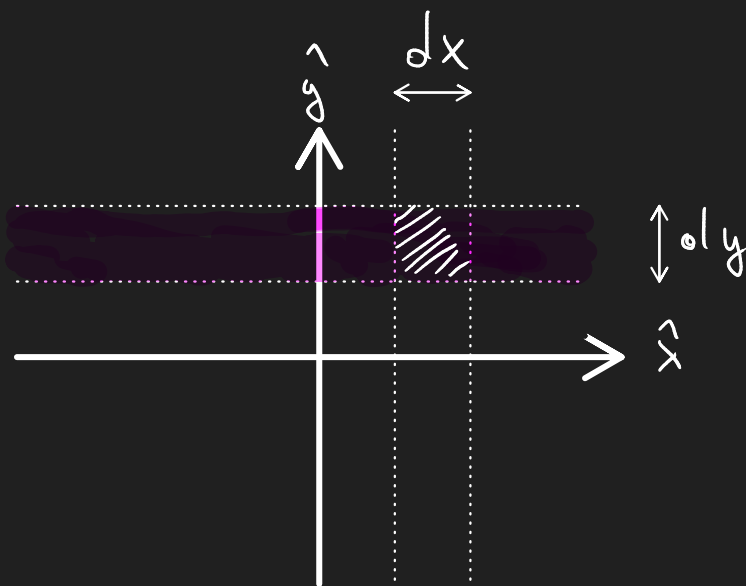
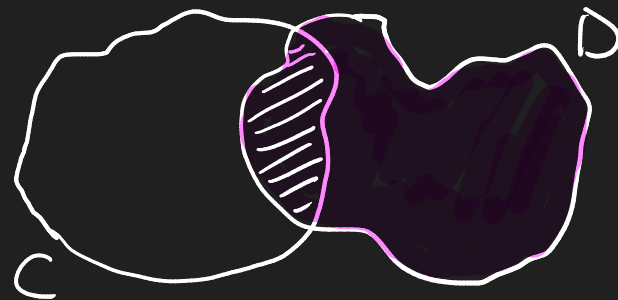
$$P(C|D) \equiv \frac{P(C \cap D)}{P(D)}$$

gęstość praw. warunk.

$$\int f(x|y) dx = \frac{\int f(x,y) dx dy}{\int f(y) dy}$$

trafienie w ///
pod warunkiem

gęstość prawdopodob.
marginalnego



- prawdopodobieństwo warunkowe

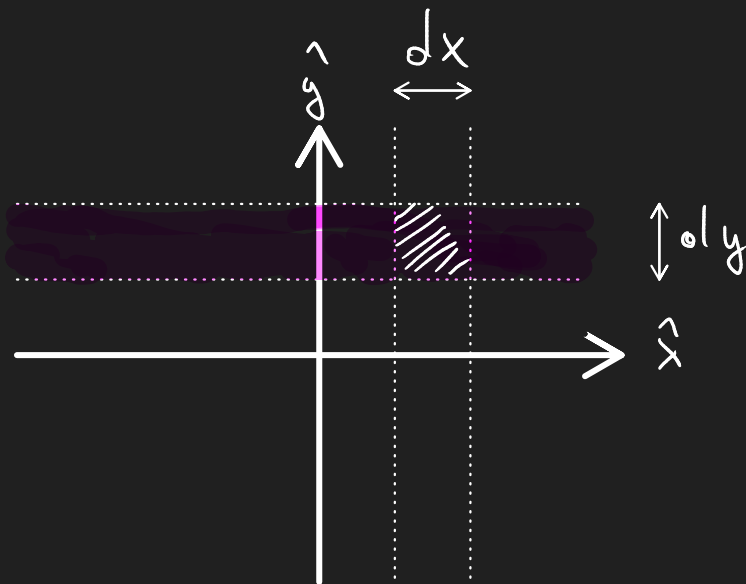
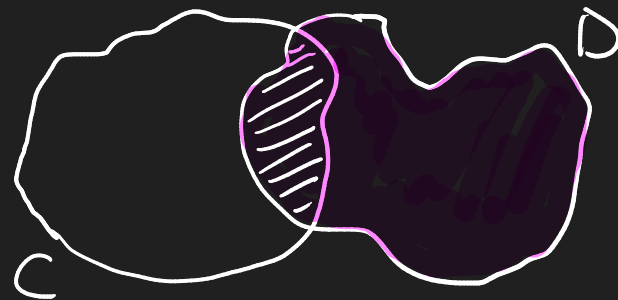
$$P(C|D) \equiv \frac{P(C \cap D)}{P(D)}$$

gęstość praw. warunk.

$$\int f(x|y) dx = \frac{\int f(x,y) dx dy}{\int f(y) dy}$$

trafienie w ///
pod warunkiem

gęstość prawdopodob.
marginalnego



- prawdopodobieństwo warunkowe

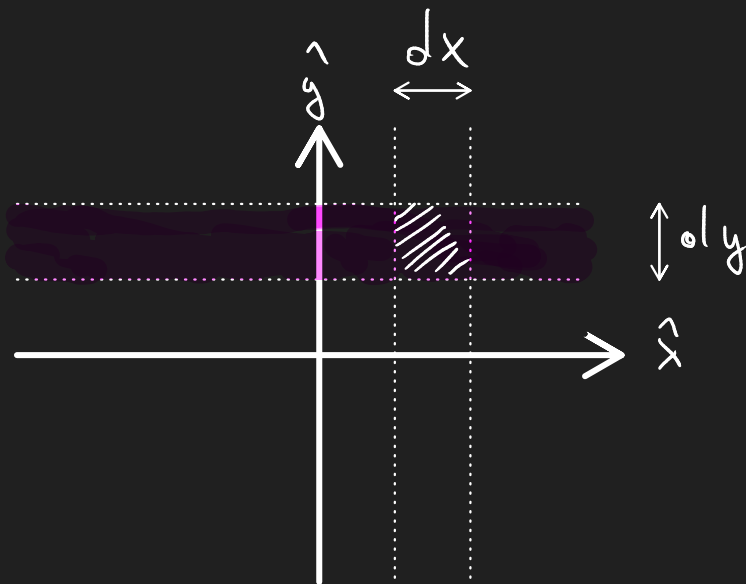
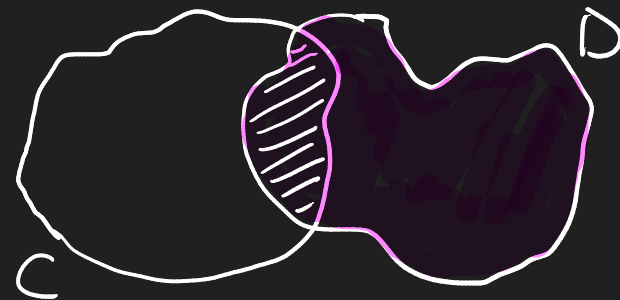
$$P(C|D) \equiv \frac{P(C \cap D)}{P(D)}$$

gęstość praw. warunk.

$$\int f(x|y) dx = \frac{\int f(x,y) dx dy}{\int f(y) dy}$$

trafienie w ///
pod warunkiem

gęstość prawdopodob.
marginalnego



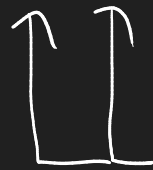
$$f(y) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x,y) dx$$

- covariance

$$\text{cov}(X, Y) = E((X - E(X))(Y - E(Y)))$$

- covariance

$$\text{cov}(X, Y) = E((X - E(X))(Y - E(Y)))$$



zmiennosci

• covariance

$$\text{cov}(X, Y) = E((X - E(X))(Y - E(Y))) =$$

Zmienne losowe

$$= \iint (x - E(X))(y - E(Y)) f(x, y) dx dy$$

- Covariancja

$$\text{cov}(X, Y) = E((X - E(X))(Y - E(Y))) =$$

↑ ↑
2 mième lesure

$$= \iint (x - \mathbb{E}(X)) (y - \mathbb{E}(Y)) f(x, y) dx dy$$

• covariancja

$$\text{cov}(X, Y) = E((X - E(X))(Y - E(Y))) =$$

↑ ↑
zmienne losowe

$$= \iint (\overset{\uparrow}{x} - E(X)) (\overset{\uparrow}{y} - E(Y)) \underset{\substack{\uparrow \uparrow \\ \text{wartości zmiennych losowych}}}{d(x, y)} dx dy$$

• covariancja

$$\text{cov}(X, Y) = E((X - E(X))(Y - E(Y))) =$$

↑ ↑
zmiennie losowe

$$= \iint (x - E(X))(y - E(Y)) \underbrace{f_{GP}}_{\substack{\uparrow \uparrow \\ \text{wartości zmiennych losowych}}} (x, y) dx dy$$

• covariance

$$\text{cov}(X, Y) = E((X - E(X))(Y - E(Y))) =$$

↑ ↑
zmienné losowe

$$= \iint (x - E(X))(y - E(Y)) \underbrace{f(x, y)}_{\substack{\uparrow \uparrow \\ \text{losowy ch}}} dx dy$$

↑ ↑
wartości zmiennych losowych

$$\text{cov}(X, X) = \text{var}(X)$$

$$\text{cov}(Y, Y) = \text{var}(Y)$$

• covariancja

$$\text{cov}(X, Y) = E((X - E(X))(Y - E(Y))) =$$

↑ ↑
zmiennie losowe

$$= \iint (x - E(X))(y - E(Y)) \underbrace{f(x, y)}_{\substack{\uparrow \uparrow \\ \text{wartości zmiennych losowych}}} dx dy$$

$$\text{cov}(X, X) = \text{var}(X)$$

$$\text{cov}(Y, Y) = \text{var}(Y)$$

$$\text{cov}(X, Y) = \text{cov}(Y, X)$$

- maciem kowariancji

$$K_{X,Y} = \begin{pmatrix} \text{var}(X) & \text{cov}(X,Y) \\ \text{cov}(Y,X) & \text{var}(Y) \end{pmatrix}$$

- macierz kowariancji

$$K_{X,Y} = \begin{pmatrix} \text{var}(X) & \text{cov}(X,Y) \\ \text{cov}(Y,X) & \text{var}(Y) \end{pmatrix}$$

- współczynnik korelacji

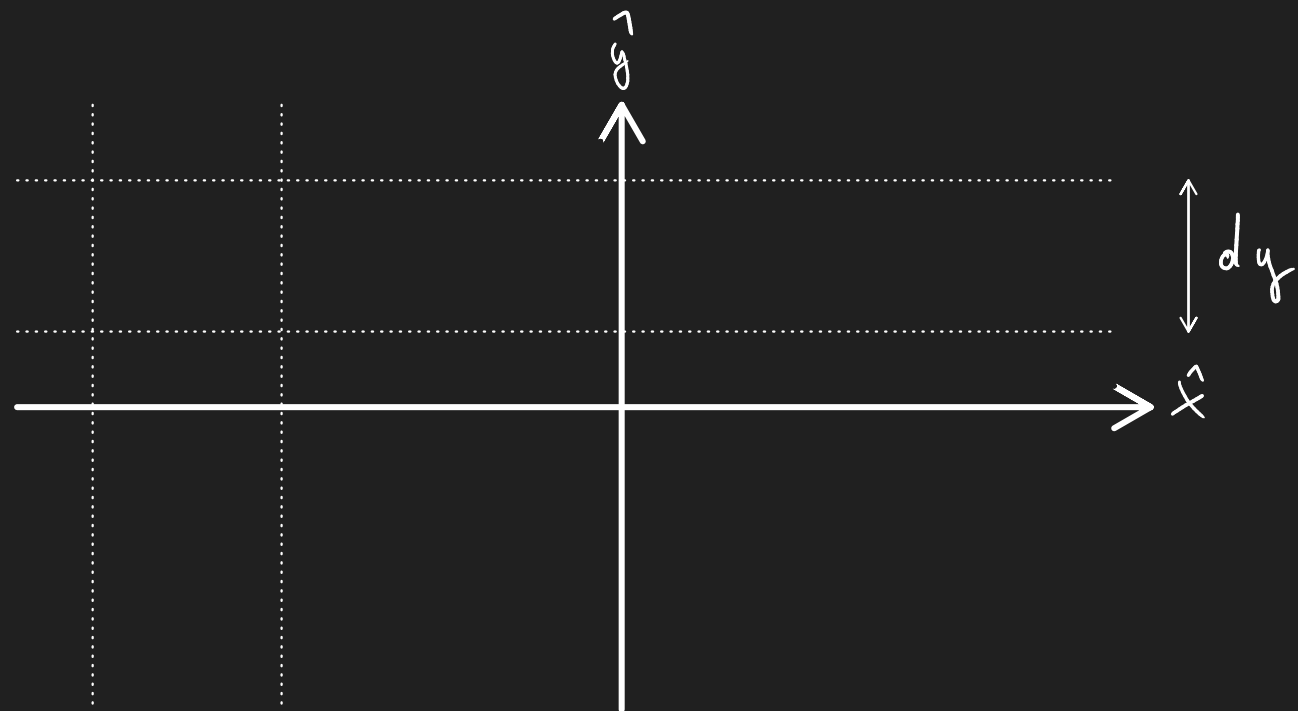
- macierz kowariancji

$$K_{X,Y} = \begin{pmatrix} \text{var}(X) & \text{cov}(X,Y) \\ \text{cov}(Y,X) & \text{var}(Y) \end{pmatrix}$$

- współczynnik korelacji

$$\rho_{X,Y} = \text{corr}(X,Y) = \frac{\text{cov}(X,Y)}{\sqrt{\text{var}(X) \text{var}(Y)}}$$

zmiame zmiennyh 2D



dx, dy - „nieskończonie
małe“

$$\iint f(x, y) dx dy$$



dx, dy - „nieskończonie
małe”

$$\underbrace{f(x,y) dx dy}$$

prawdopodobieństwo,

ze punkt wpadnie 



dx, dy - „nieskończenie
małe”

$$\underbrace{f(x, y) dx dy}$$

prawdopodobieństwo,
ze punkt wpadnie

• nowe zmienne

$$x' = x'(x, y)$$

$$y' = y'(x, y)$$



$dx, dy \rightarrow$ nieskończenie
małe

$$\underbrace{f(x, y) dx dy}$$

prawdopodobieństwo,
ze punkt wpadnie

• nowe zmienne

$$x' = x'(x, y)$$

$$y' = y'(x, y)$$



dx, dy - „nieskończenie
małe”

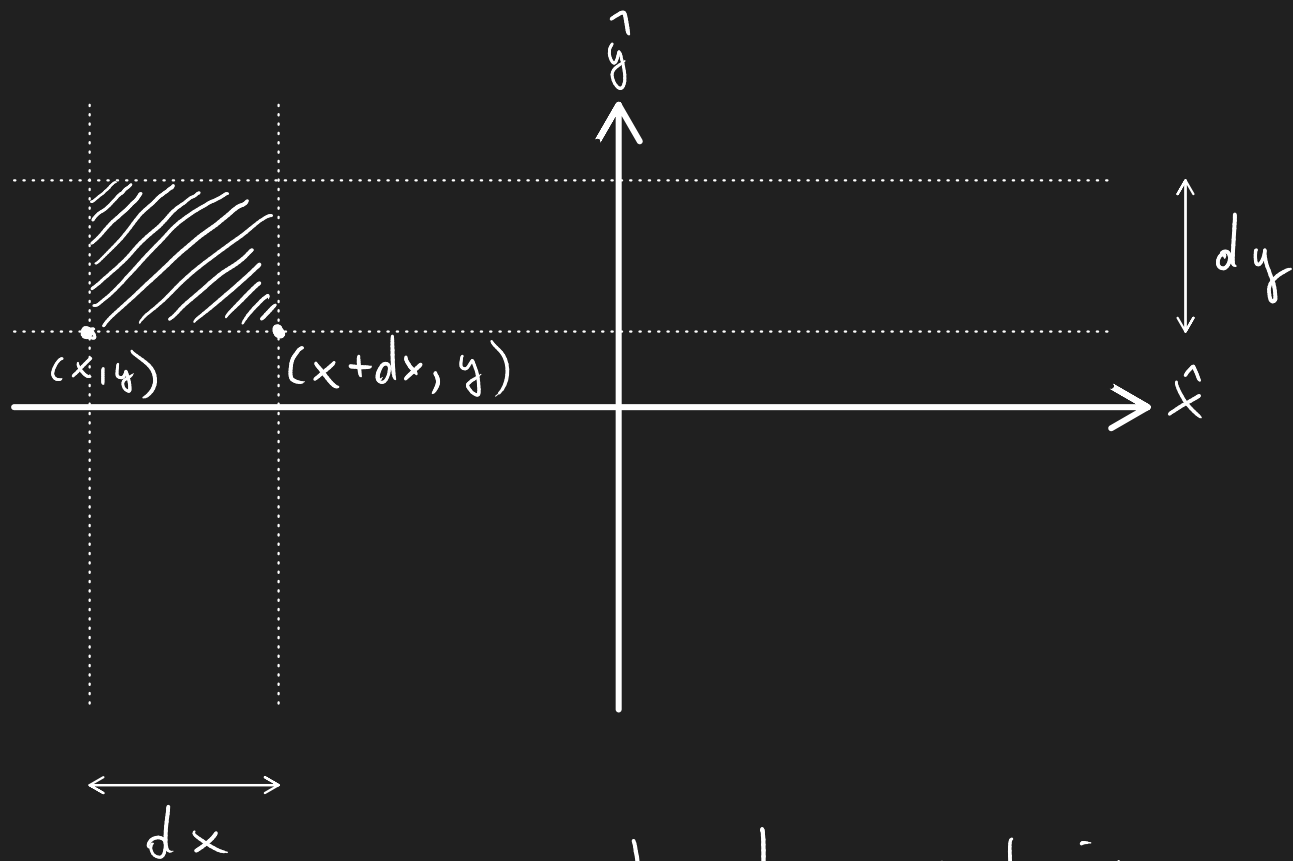
$$\underbrace{f(x, y) dx dy}$$

prawdopodobieństwo,
że punkt wpadnie 

• nowe zmienne

$$x' = x'(x, y)$$

$$y' = y'(x, y)$$



$dx, dy \rightarrow$ nieskończenie
małe

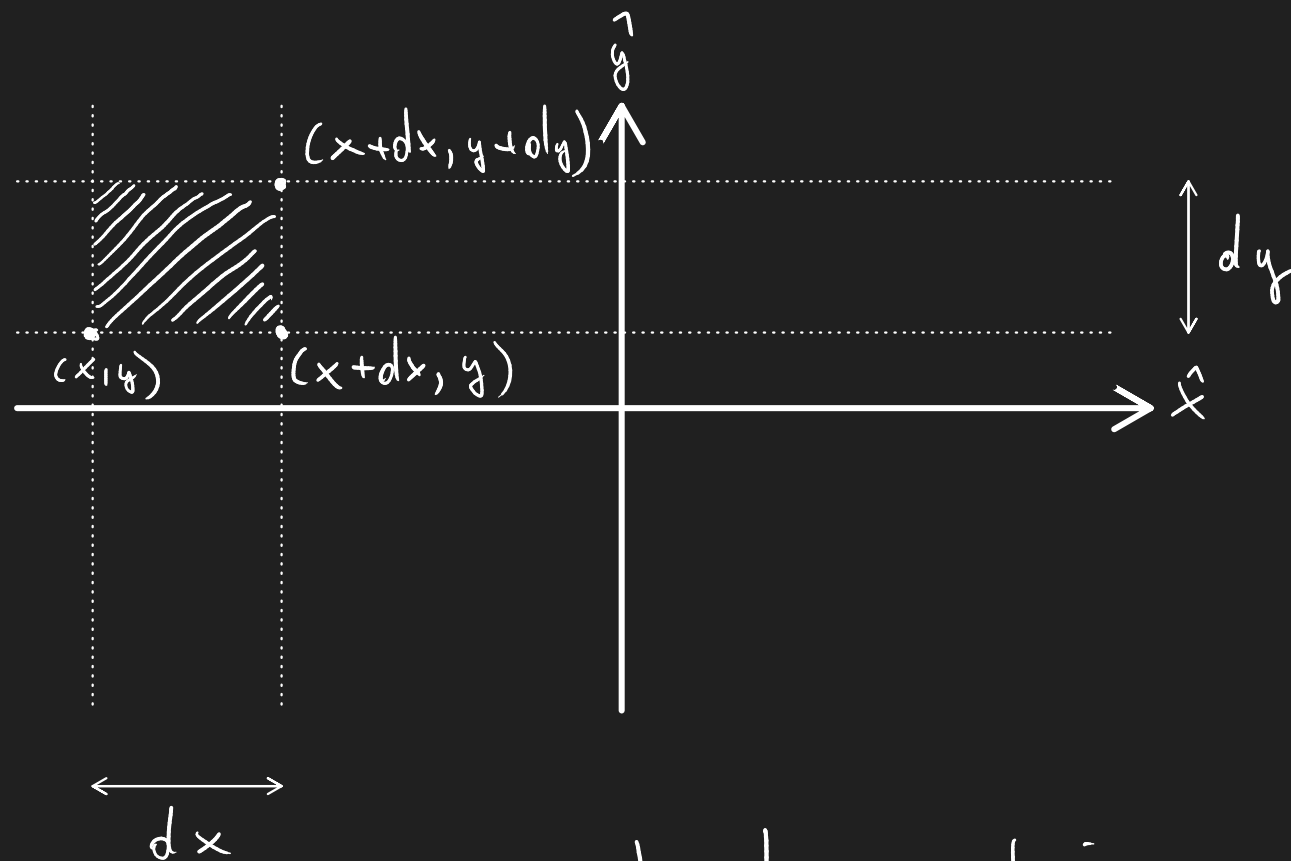
$$\underbrace{f(x, y) dx dy}$$

prawdopodobieństwo,
ze punkt wpadnie

• nowe zmienne

$$x' = x'(x, y)$$

$$y' = y'(x, y)$$



dx, dy - „nieskończenie
małe”

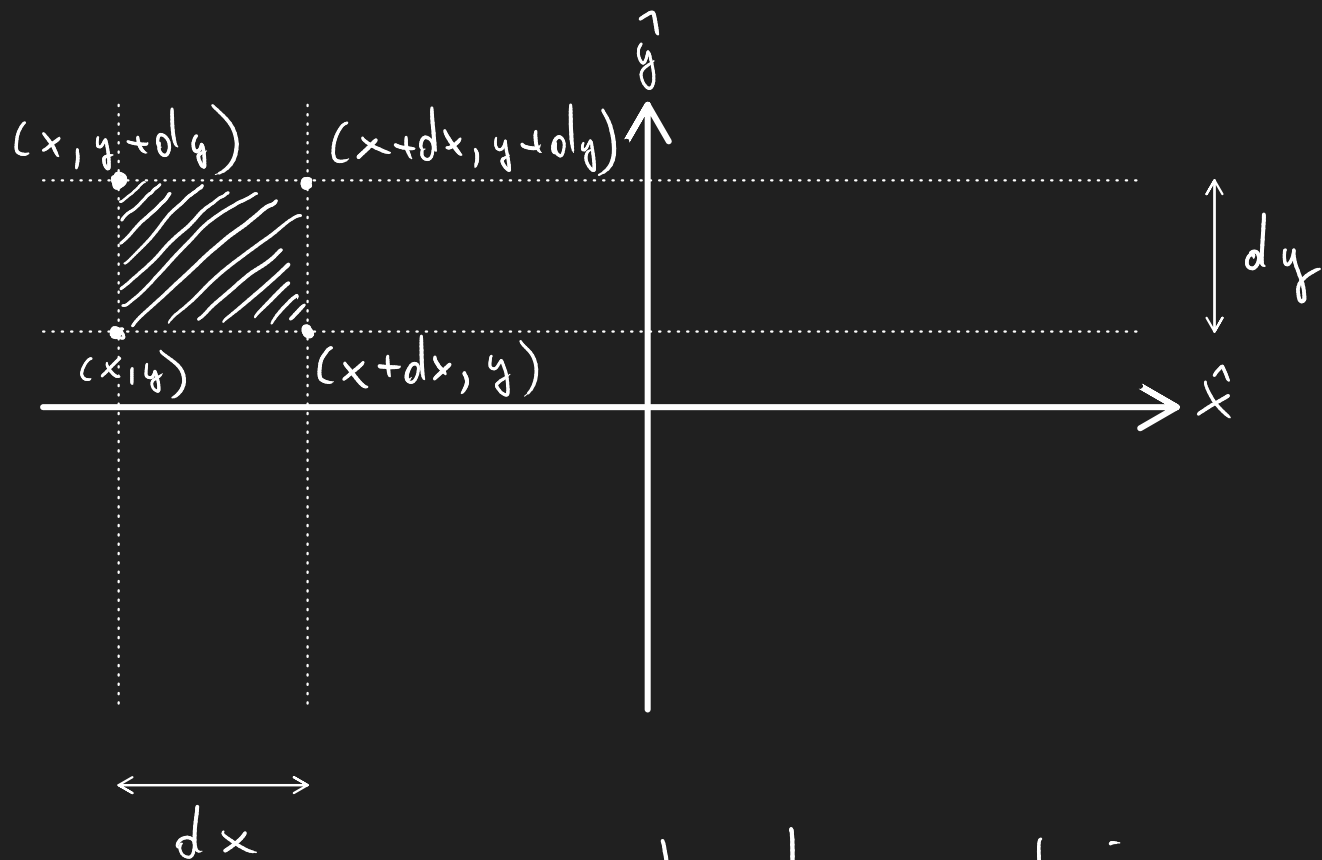
$$\underbrace{f(x, y) dx dy}$$

prawdopodobieństwo,
ze punkt wpadnie

• nowe zmienne

$$x' = x'(x, y)$$

$$y' = y'(x, y)$$



dx, dy - „nieskończenie
małe”

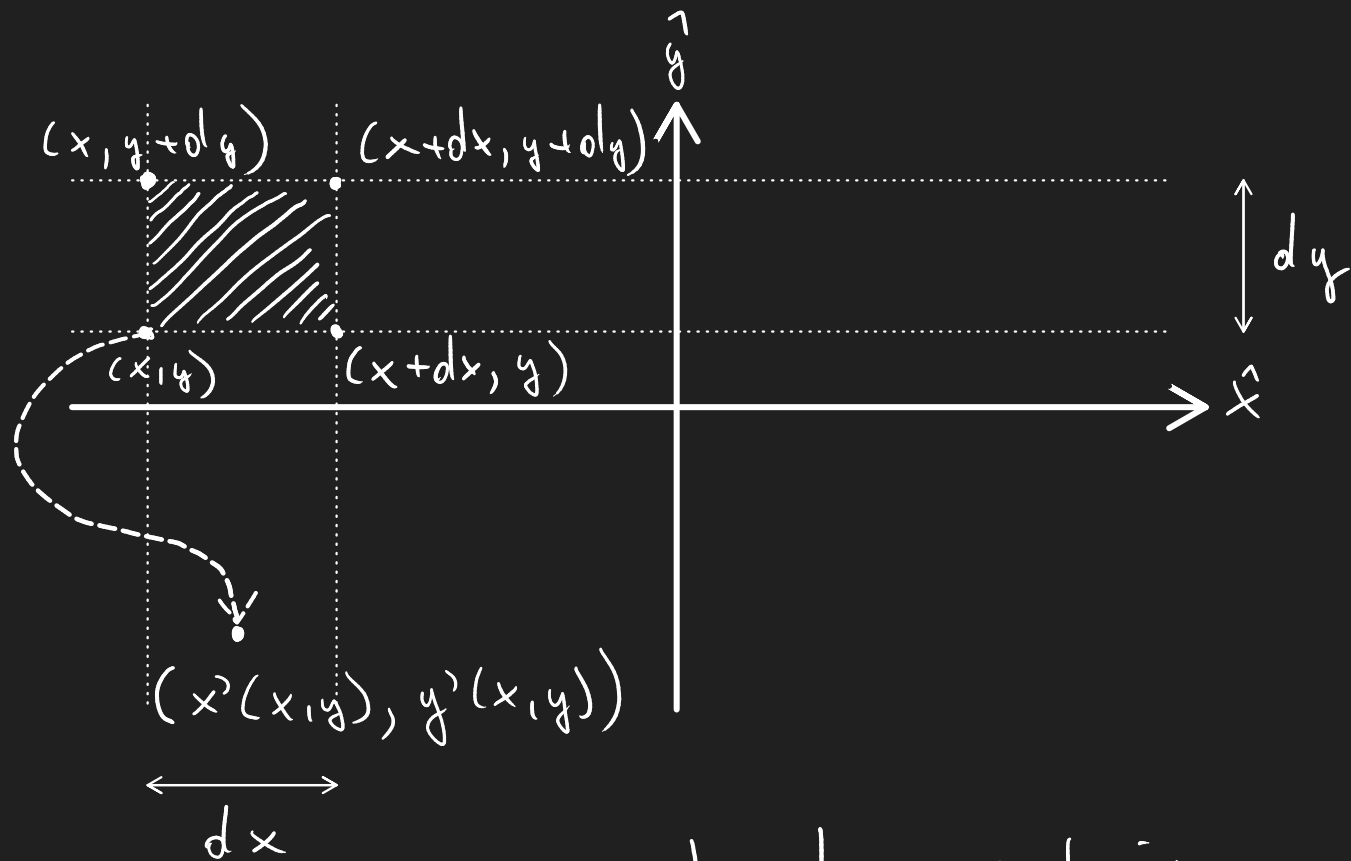
$$\underbrace{f(x, y) dx dy}$$

prawdopodobieństwo,
ze punkt wpadnie

• nowe zmienne

$$x' = x'(x, y)$$

$$y' = y'(x, y)$$



$dx, dy \rightarrow$ nieskończenie
małe

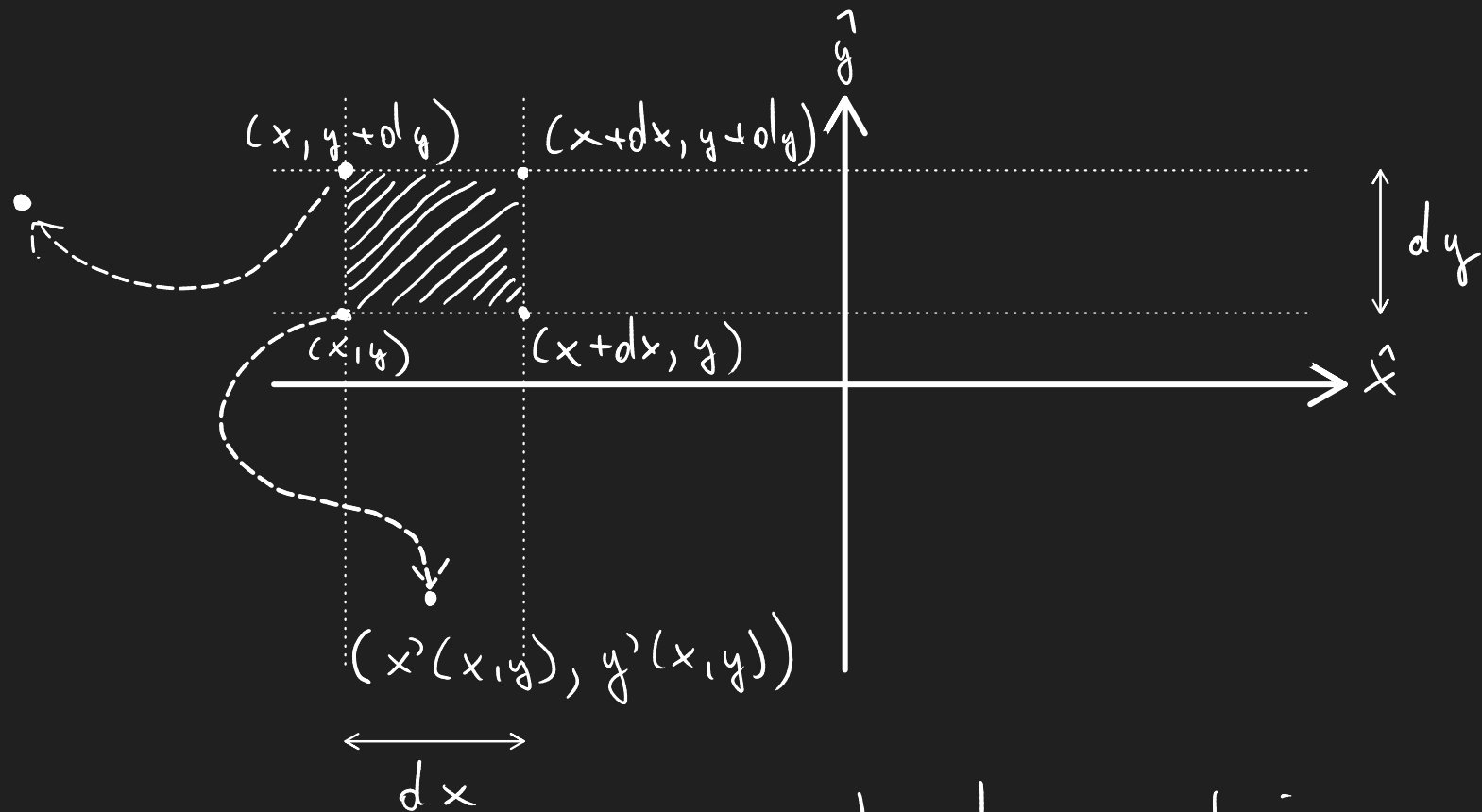
$$\underbrace{f(x, y) dx dy}$$

prawdopodobieństwo,
ze punkt wpadnie

• nowe zmienne

$$x' = x'(x, y)$$

$$y' = y'(x, y)$$



$dx, dy \rightarrow$ nieskoniżenie
małe

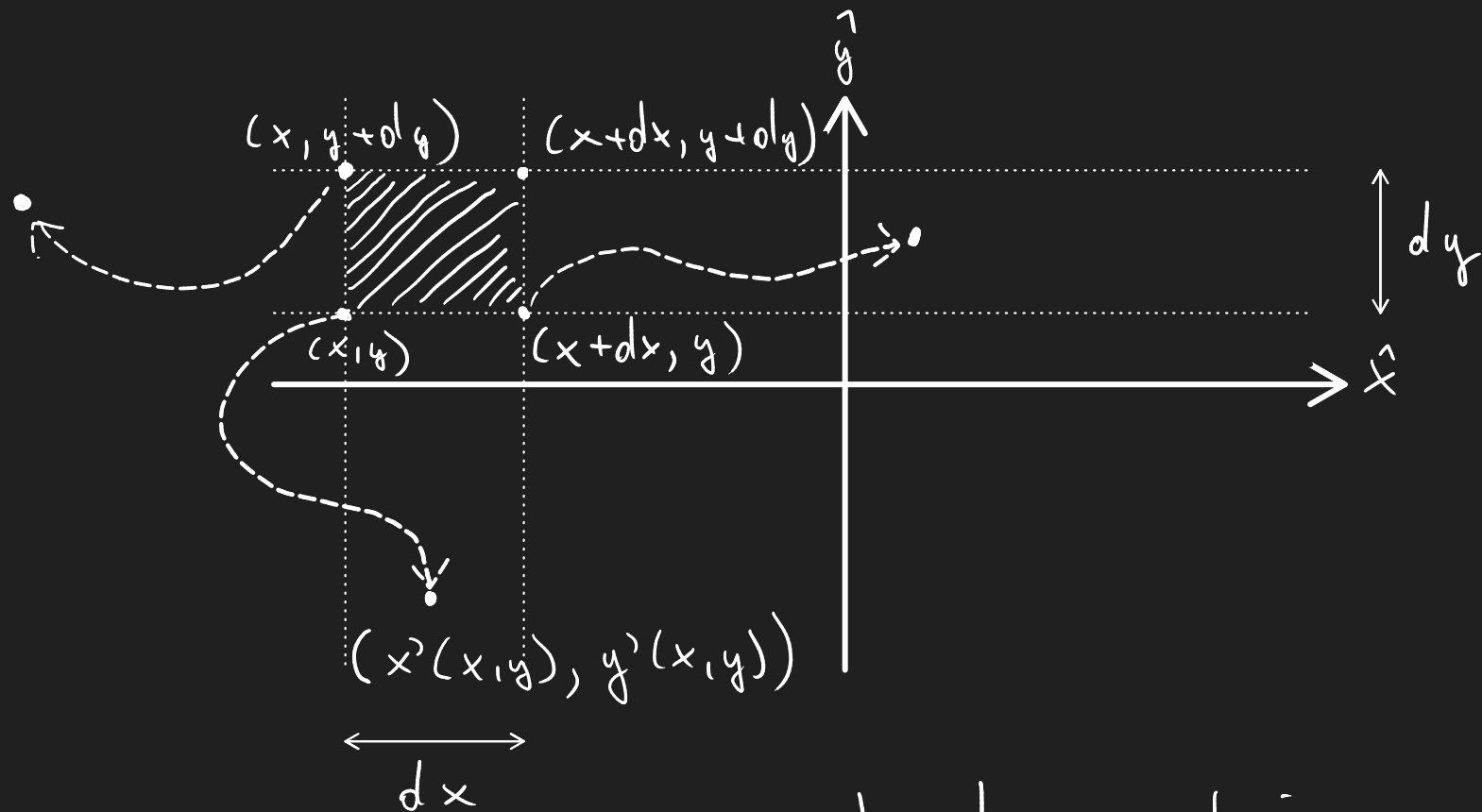
$$\underbrace{f(x, y) dx dy}$$

prawdopodobieństwo,
ze punkt wpadnie

• nowe zmienne

$$x' = x'(x, y)$$

$$y' = y'(x, y)$$



$dx, dy \rightarrow$ nieskończenie
małe

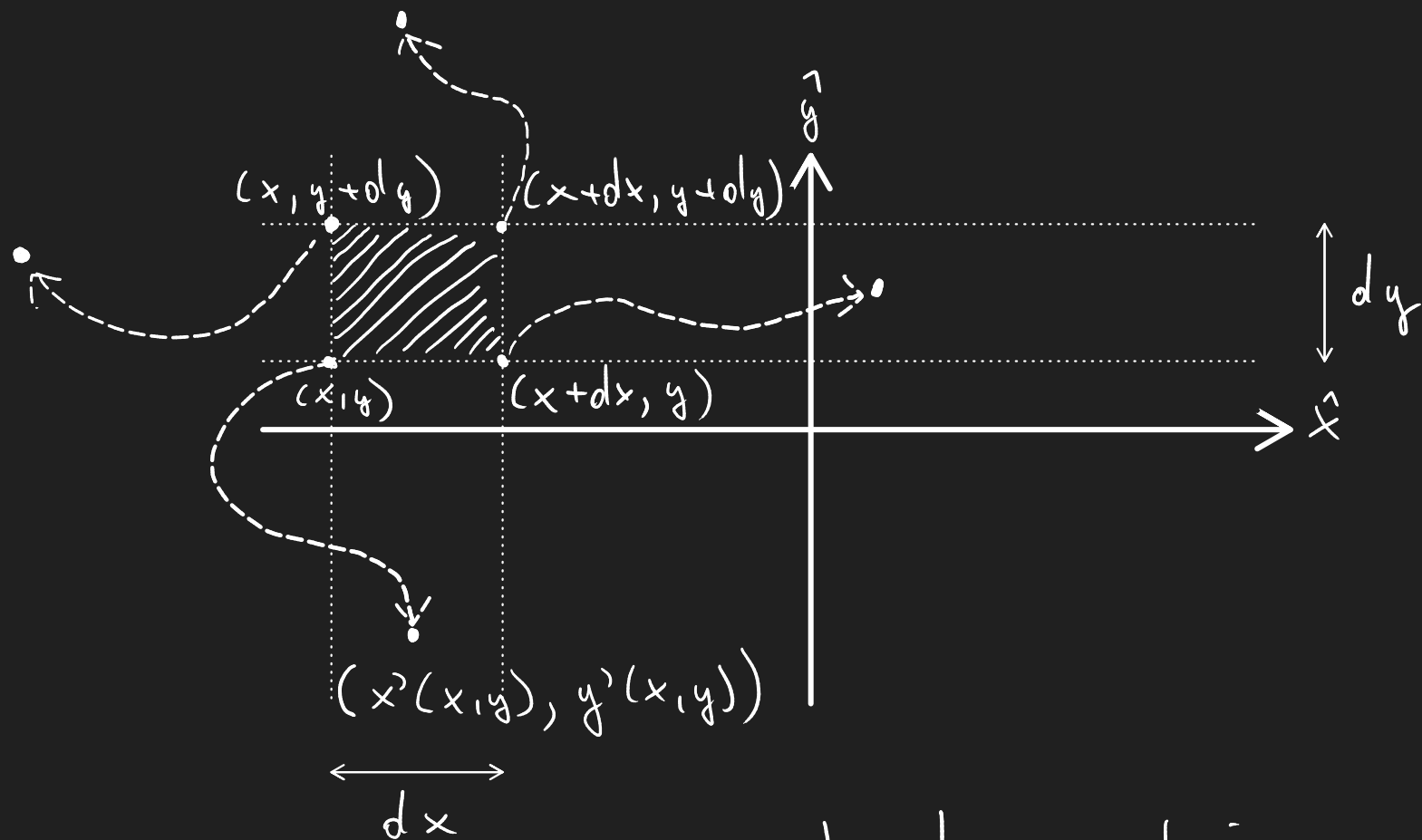
$$\underbrace{f(x, y) dx dy}$$

prawdopodobieństwo,
ze punkt wpadnie

• nowe zmienne

$$x' = x'(x, y)$$

$$y' = y'(x, y)$$



$dx, dy \rightarrow$ nieskończenie
małe

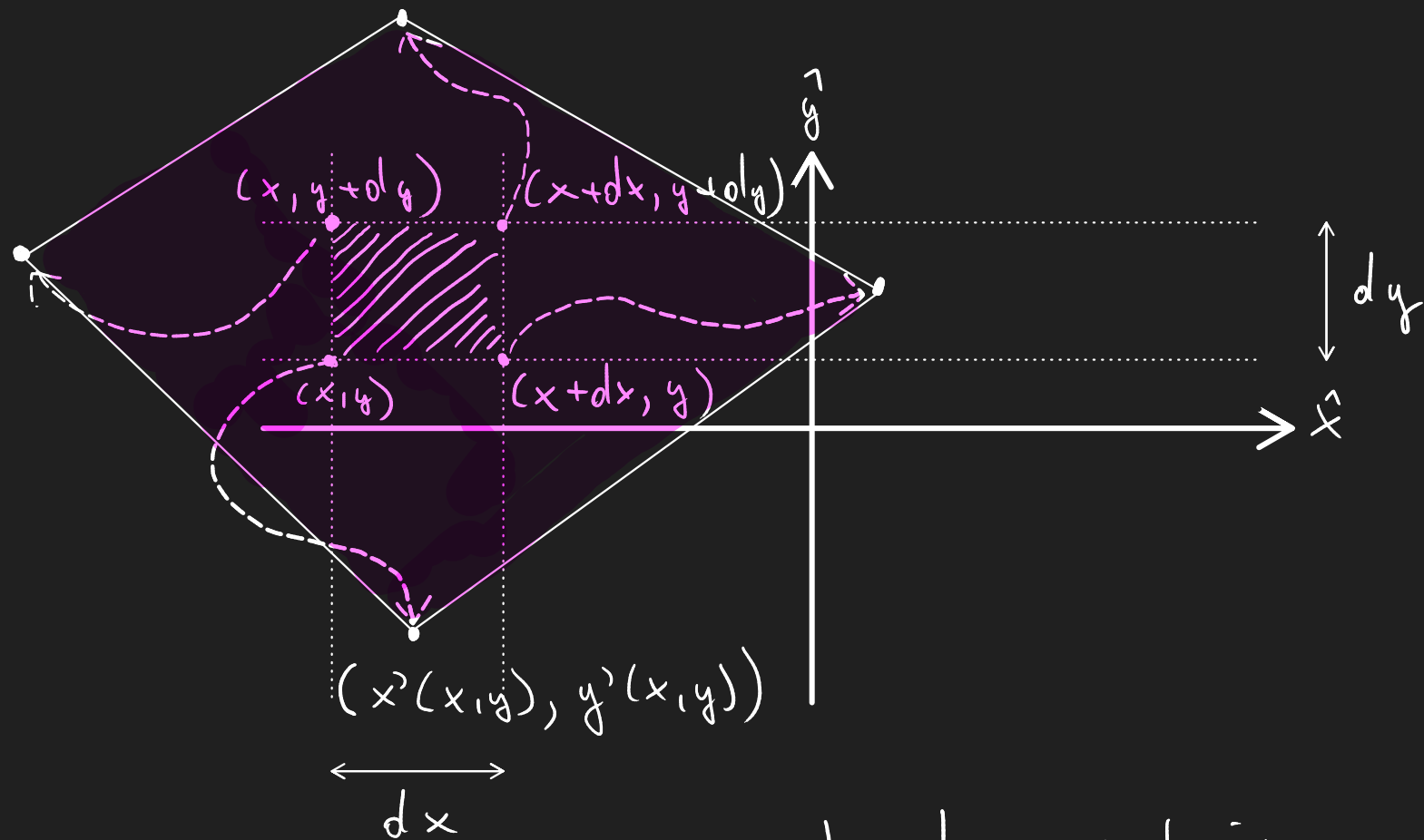
$$\int f(x, y) dx dy$$

prawdopodobieństwo,
ze punkt wpadnie

• nowe zmienne

$$x' = x'(x, y)$$

$$y' = y'(x, y)$$



$dx, dy \rightarrow$ nieskoniżenie
maTe¹⁾

$$\int f(x, y) dx dy$$

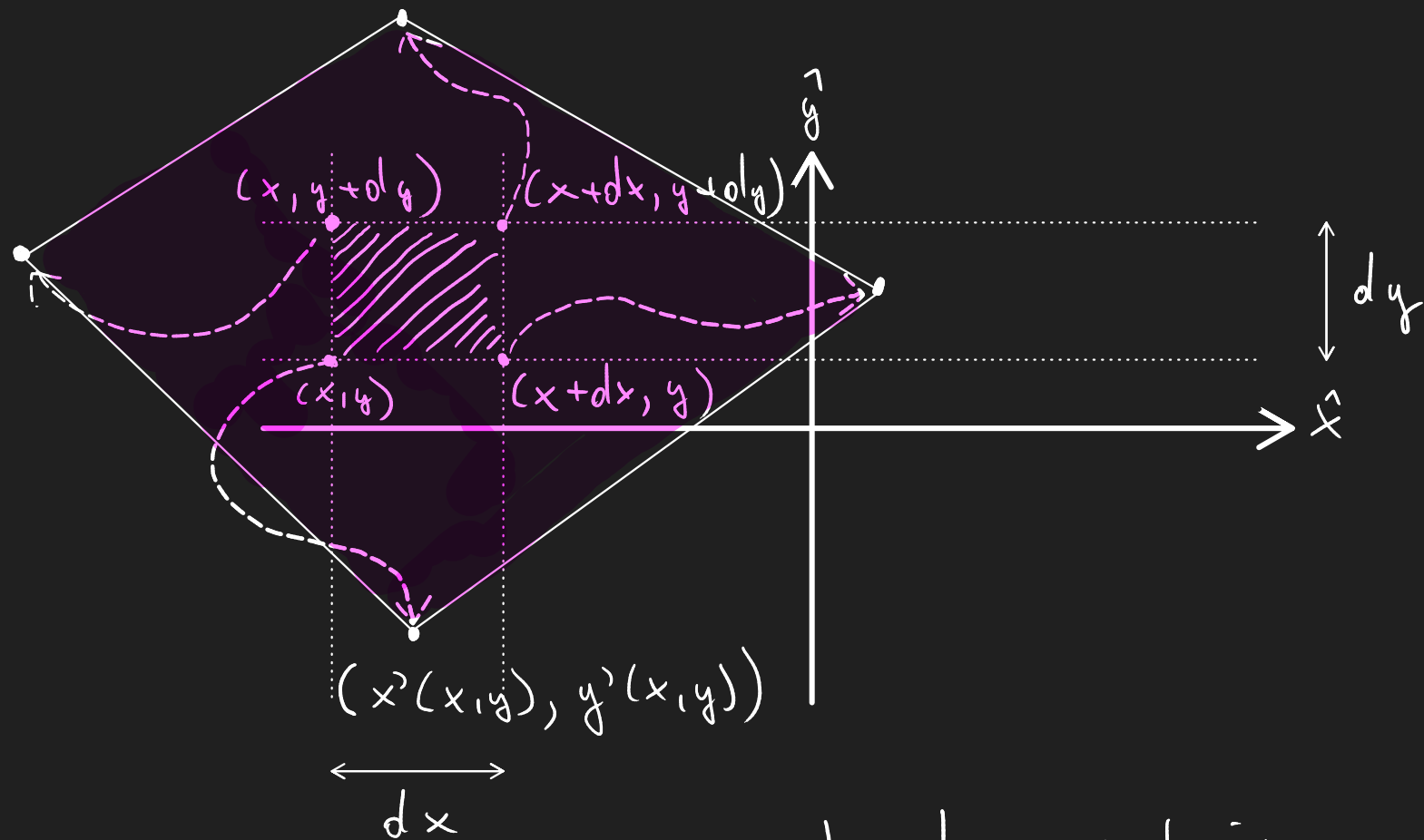
prawdopodobieństwo,
ze punkt wpadnie

• nowe zmienne

$$x' = x'(x, y)$$

$$y' = y'(x, y)$$

• zachowanie prawdopodobieństwa + we:



$dx, dy \rightarrow$ „nieskomizowanie
matki”

$$\int f(x, y) dx dy$$

prawdopodobieństwo,
ze punkt wpadnie

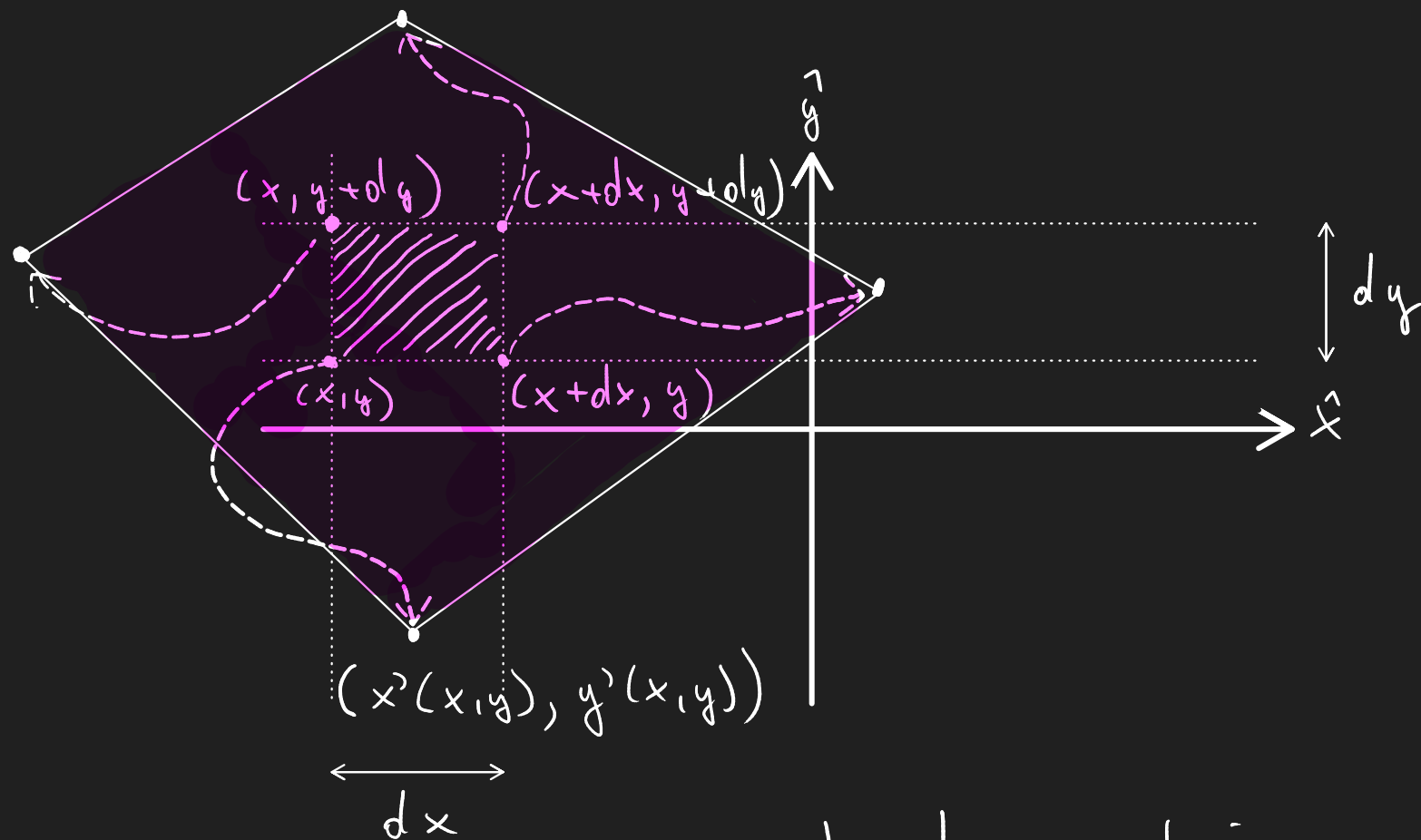
• nowe zmienne

$$x' = x'(x, y)$$

$$y' = y'(x, y)$$

• zachowanie prawdopodobieństwa:

$$\int f(x, y) dx dy = g(x', y') \cdot \langle \text{powierzchnia} \rangle$$



dx, dy - „nieskomizowanie
matki”

• szukamy FGP nowych zmiennych:

$$g(x', y')$$

- szukamy FGP nowych zmiennych:

$$g(x', y')$$

- ile wynosi $\langle \text{powierzchnie} \rangle$:

- szukamy FGP nowych zmiennych:

$$g(x', y')$$

- ile wynosi $\langle \text{powierzchnie} \rangle$:

$$\begin{aligned} x'(x+dx, y) &= x'(x, y) + dx \frac{\partial x'}{\partial x} + \dots; & y'(x+dx, y) &= y'(x, y) + dx \frac{\partial y'}{\partial x} + \dots; \\ x'(x, y+dy) &= x'(x, y) + dy \frac{\partial x'}{\partial y} + \dots; & y'(x, y+dy) &= y'(x, y) + dy \frac{\partial y'}{\partial y} + \dots; \\ x'(x+dx, y+dy) &= x'(x, y) + dx \frac{\partial x'}{\partial x} + dy \frac{\partial x'}{\partial y} + \dots; \\ y'(x+dx, y+dy) &= y'(x, y) + dx \frac{\partial y'}{\partial x} + dy \frac{\partial y'}{\partial y} + \dots \end{aligned}$$

- szukamy FGP nowych zmiennych:

$$g(x', y')$$

- ile wynosi $\langle \text{powierzchnie} \rangle$:

$$x'(x+dx, y) = x'(x, y) + dx \frac{\partial x'}{\partial x} + \dots; \quad y'(x+dx, y) = y'(x, y) + dx \frac{\partial y'}{\partial x} + \dots;$$

$$x'(x, y+dy) = x'(x, y) + dy \frac{\partial x'}{\partial y} + \dots; \quad y'(x, y+dy) = y'(x, y) + dy \frac{\partial y'}{\partial y} + \dots;$$

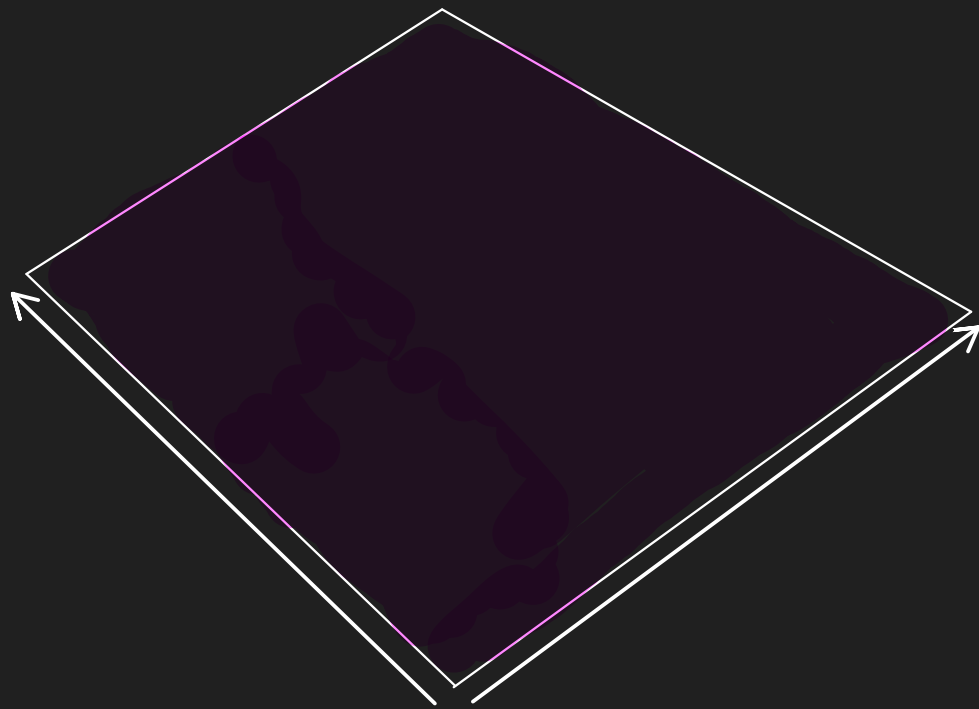
$$x'(x+dx, y+dy) = x'(x, y) + dx \frac{\partial x'}{\partial x} + dy \frac{\partial x'}{\partial y} + \dots;$$

$$y'(x+dx, y+dy) = y'(x, y) + dx \frac{\partial y'}{\partial x} + dy \frac{\partial y'}{\partial y} + \dots$$

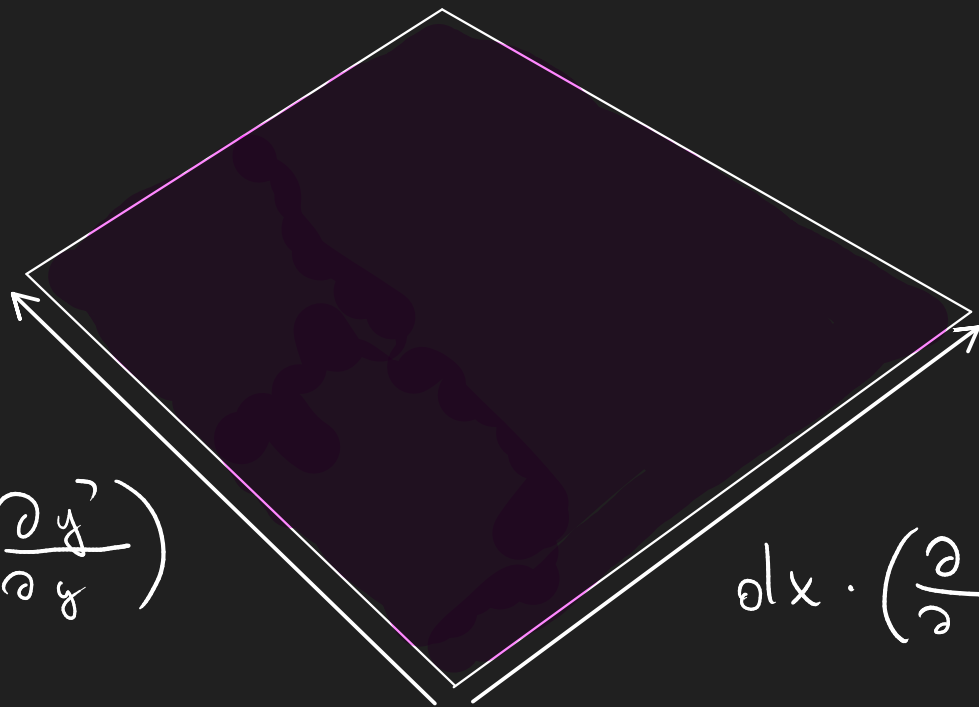
rozwiniecie w szereg Taylora wokół (x, y)

- ponieważ dx oraz dy są małe
to możemy zaniedbać "...")

- ponieważ dx oraz dy są małe
to możemy zaniedbać "...")



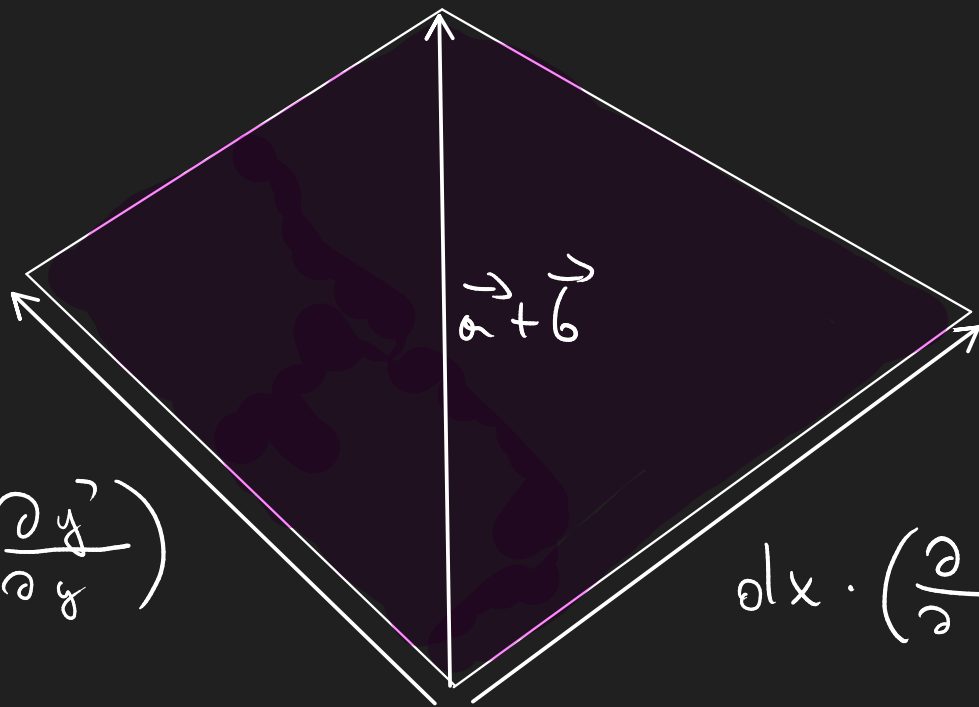
- ponieważ dx oraz dy są małe
to możemy zaniedbać "...")



$$dy \cdot \left(\frac{\partial x'}{\partial y}, \frac{\partial y'}{\partial y} \right)$$

$$dx \cdot \left(\frac{\partial x'}{\partial x}, \frac{\partial y'}{\partial x} \right)$$

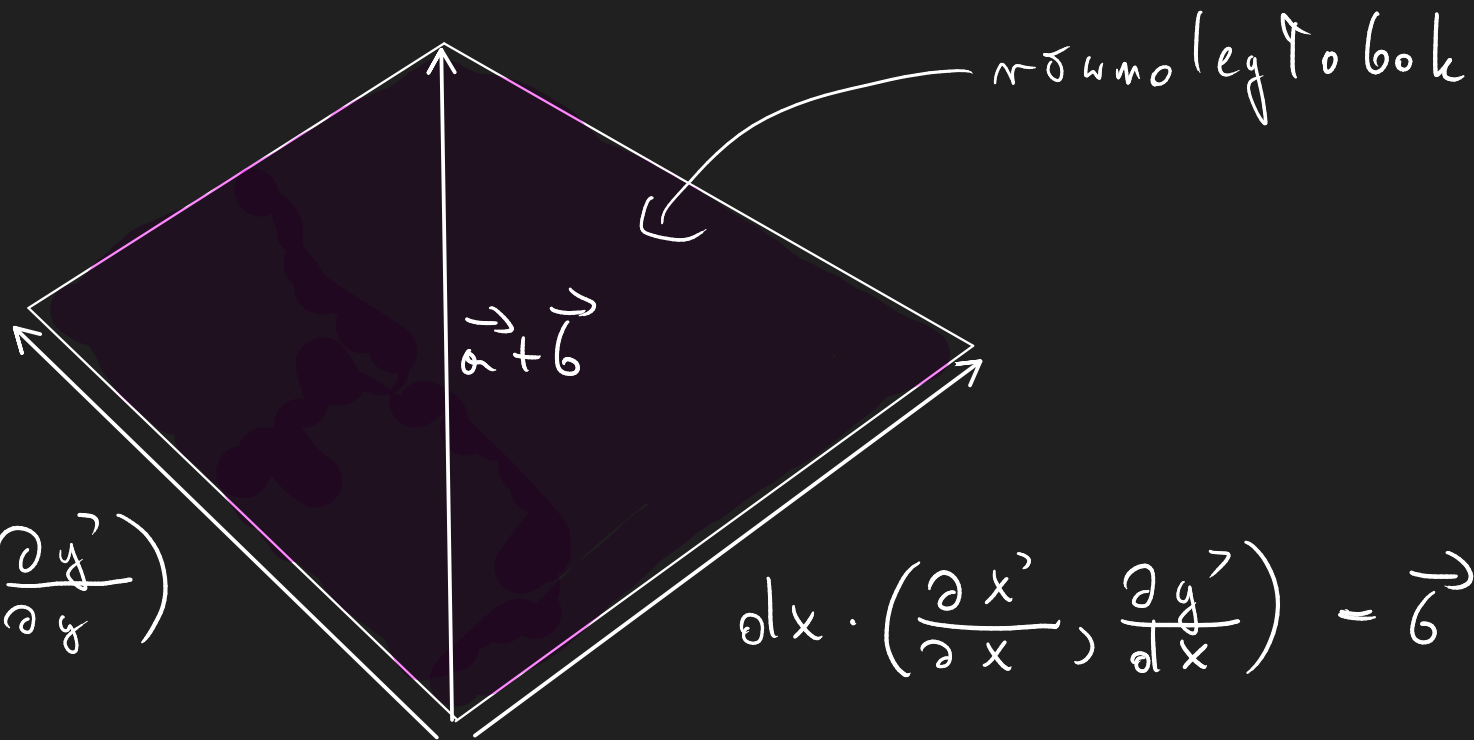
- ponieważ dx oraz dy są małe
to możemy zaniedbać "...")



$$\vec{a} = dy \cdot \left(\frac{\partial x'}{\partial y}, \frac{\partial y'}{\partial y} \right)$$

$$dx \cdot \left(\frac{\partial x'}{\partial x}, \frac{\partial y'}{\partial x} \right) = \vec{b}$$

- ponieważ dx oraz dy są małe
to możemy zaniedbać "...")



$$\vec{a} = dy \cdot \left(\frac{\partial x'}{\partial y}, \frac{\partial y'}{\partial y} \right)$$

$$dx \cdot \left(\frac{\partial x'}{\partial x}, \frac{\partial y'}{\partial x} \right) = \vec{b}$$

- powienczenie

• powiększenie

$$\begin{pmatrix} \frac{\partial x'}{\partial x} & \frac{\partial x'}{\partial y} \\ \frac{\partial y'}{\partial x} & \frac{\partial y'}{\partial y} \end{pmatrix}$$

- powiększenie

$$\begin{pmatrix} \frac{\partial x'}{\partial x} & \frac{\partial x'}{\partial y} \\ \frac{\partial y'}{\partial x} & \frac{\partial y'}{\partial y} \end{pmatrix}$$

}

macierz Jacobiego

- powiększenie

$$dx \, dy \, dz \, dt \underbrace{\begin{pmatrix} \frac{\partial x'}{\partial x} & \frac{\partial x'}{\partial y} \\ \frac{\partial y'}{\partial x} & \frac{\partial y'}{\partial y} \end{pmatrix}}_{\text{macierz Jacobiego}}$$

- powiencznien

$$dx \, dy \left| \begin{array}{c} \frac{\partial x'}{\partial x} \quad \frac{\partial x'}{\partial y} \\ \frac{\partial y'}{\partial x} \quad \frac{\partial y'}{\partial y} \end{array} \right|$$

macian Jacobiego

interesuje nas
powiencznien a nie
bo jak jest ona
skorowana

- powiększenie

$$dx \, dy \left| \det \begin{pmatrix} \frac{\partial x'}{\partial x} & \frac{\partial x'}{\partial y} \\ \frac{\partial y'}{\partial x} & \frac{\partial y'}{\partial y} \end{pmatrix} \right|$$

macierz Jacobiego

interesuje nas
powiększenie a nie
bo jak jest ona
skorowana

$$= dx \cdot dy \left| \det(J) \right|$$

- powiększenie

$$dx \, dy \left| \det \underbrace{\begin{pmatrix} \frac{\partial x'}{\partial x} & \frac{\partial x'}{\partial y} \\ \frac{\partial y'}{\partial x} & \frac{\partial y'}{\partial y} \end{pmatrix}}_{\text{macierz Jacobiego}} \right|$$

interesuje nas
powiększenie a nie
bo jak jest ona
skorowana

$$= dx \cdot dy \left| \det(J) \right|$$

- można inaczej, np licząc iloczyn wektorowy
- ten sposób łatwo jednak uogólnić na 4D, 5D, ...

- wniesienie do zachowania prawologobionistwe

- wracając do zachowania prawopodobieństwa

$$f(x, y) dx dy = g(x', y') \cdot \langle \text{powierzchnia} \rangle$$



$$f(x, y) dx dy = g(x', y') \cdot |det(y)|$$

- wracając do zachowania prawopodobieństwa

$$f(x, y) dx dy = g(x', y') \cdot \langle \text{powierzchnia} \rangle$$



$$f(x, y) dx dy = g(x', y') \cdot |det(J)|$$



możemy wyliczyć $F \in P$ nowych
zmiennych!